

Elektronika v fiziki

Rešene kolokvijske in izpitne naloge

T. Jovanovski

2. oktober 2026



Kazalo

Predgovor

Pričujoča skripta je nastala v okviru predmeta Elektronika v fiziki, ki sta ga v drugem letniku programa Aplikativna fizika poučevala profesor Dušan Ponikvar in asistent Matjaž Vencelj. Ker za predmet ni obstajal uradni učbenik ali zbirka nalog, smo se študenti pri študiju zanašali predvsem na videoposnetke profesorjevih predavanj, njegove rokopisne zapiske ter rešene primere izpitov in kolokvijev iz obdobja med letoma 2017 in 2019.

Ta skripta je moj prispevek k skupnosti, z namenom, da služi kot manjkajoči zemljevid skozi snov tega predmeta. Brez ustreznih gradiv ostaja znanje za študenta nedostopno, kajti:

"For the lost traveler, the unmapped city does not exist."

Besedilo, struktura in formatiranje skripte so bili generirani s pomočjo umetne inteligence (jezikovnega modela) na podlagi surovih zapiskov s predavanj in vaj. **Ker vsebina, matematični postopki in izračuni niso bili v celoti ročno preverjeni, skripta verjetno vsebuje napake.** Prosim, da gradivo uporabljate s potrebno mero kritičnosti. Vse opažene napake lahko sporočite na elektronski naslov: jovanovskiot@yahoo.com.

Izvirne rešene naloge, ki so služile kot osnova za to skripto, so dostopne na spletni strani profesorja Ponikvarja:

<https://users.fmf.uni-lj.si/ponikvar/ZaStudente.htm>

Ljubljana, 2. oktober 2026

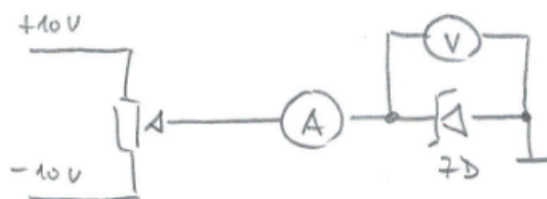
Teodor Jovanovski

1 1. kolokvij iz Elektronike v fiziki (9. april 2019)

1.1 Meritev tokovno-napetostne karakteristike Zenerjeve diode

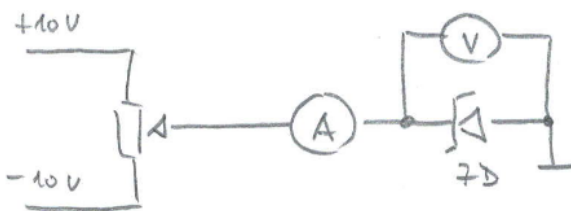
Pri merjenju tokovno-napetostne ($I - U$) karakteristike polprevodniških elementov, kot je Zenerjeva dioda, želimo sočasno določiti tok skozi element (I_{ZD}) in napetost na njem (U_{ZD}). Ker merilni instrumenti (ampermeter in voltmeter) niso idealni, imajo svojo notranjo upornost, ki vpliva na meritev.

Glede na postavitev instrumentov ločimo dve osnovni vezavi, od katerih vsaka povzroči specifično sistematično napako.



Prva možnost: Merjenje napetosti neposredno na diodi

V tej vezavi voltmeter vežemo vzporedno k diodi, ampermeter pa meri skupni tok, ki teče skozi diodo in skozi voltmeter.



V tem primeru voltmeter pokaže dejansko napetost na diodi, vendar ampermeter poleg toka skozi diodo meri še tok skozi voltmeter:

$$U_V = U_{ZD} \quad (1)$$

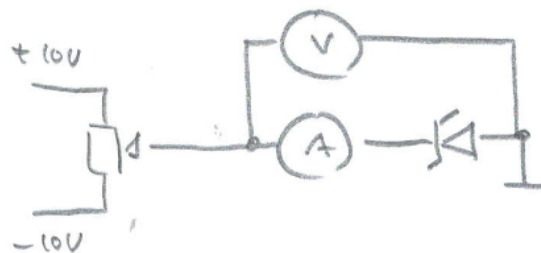
$$I_A = I_{ZD} + I_V = I_{ZD} + \frac{U_{ZD}}{R_V} \quad (2)$$

kjer je R_V notranja upornost voltmetra. Tipične vrednosti za digitalne voltmetre so okoli $R_V \approx 10 \text{ M}\Omega$.

Kdaj uporabiti: Ta vezava je primernejša takrat, ko je tok skozi diodo I_{ZD} precej večji od toka skozi voltmeter ($I_{ZD} \gg I_V$), kar se zgodi pri majhnih upornostih merjenja.

Druga možnost: Merjenje toka neposredno skozi diodo

V tej vezavi ampermeter vežemo zaporedno k diodi, voltmeter pa vežemo vzporedno na celotno kombinacijo diode in ampermetra.



V tem primeru ampermeter kaže točno tak tok, kot teče skozi diodo, vendar voltmeter poleg padca napetosti na diodi izmeri še padec napetosti na ampermetru:

$$I_A = I_{ZD} \quad (3)$$

$$U_V = U_{ZD} + U_A = U_{ZD} + I_{ZD}R_A \quad (4)$$

kjer je R_A notranja upornost ampermetra. Za majhna merilna območja toka je tipična vrednost $R_A \approx 10 \Omega$.

Kdaj uporabiti: Ta vezava je primernejša takrat, ko je padec napetosti na ampermetru zanemarljiv v primerjavi s tistim na diodi ($U_{ZD} \gg I_{ZD}R_A$), kar se zgodi pri velikih upornostih merjenca.

Primer 1.1 (Vpliv notranje upornosti). Če pri Zenerjevi napetosti 5 V teče skozi diodo tok 1 mA, bi pri prvi vezavi voltmeter odvedel tok:

$$I_V = \frac{5 \text{ V}}{10 \times 10^6 \Omega} = 0.5 \mu\text{A}$$

Kar predstavlja napako 0.05 % pri merjenju toka. Pri drugi vezavi bi na ampermetru izgubili:

$$U_A = 1 \text{ mA} \cdot 10 \Omega = 10 \text{ mV}$$

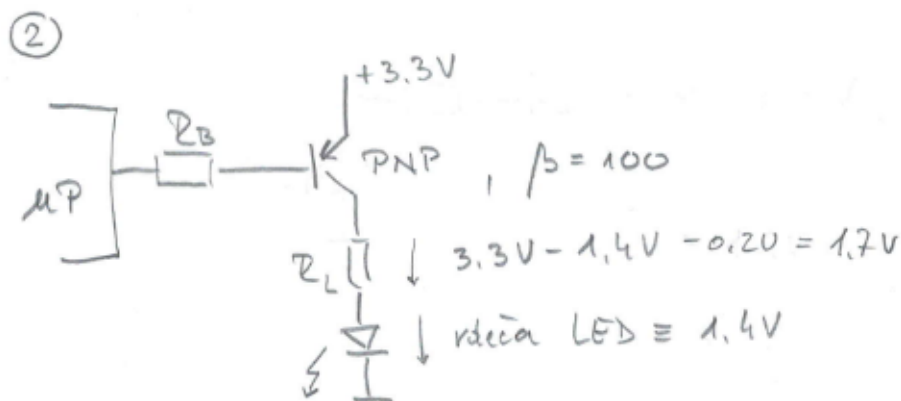
Kar predstavlja napako 0.2 % pri merjenju napetosti.

1.2 Krmiljenje svetleče diode (LED) z mikrokrmilnikom

Naloga zahteva vezje, kjer LED sveti, ko je na izhodu mikrokrmilnika nizko stanje (0 V), in ugasne, ko je stanje visoko (3.3 V). To lahko izvedemo na dva načina: z uporabo tranzistorja kot stikala ali z neposredno vezavo (če mikrokrmilnik to dopušča).

Rešitev z uporabo PNP tranzistorja

Za to logiko je primeren PNP tranzistor. Tranzistor bo prevajal, ko bo potencial na bazi nižji od potenciala na emiterju. Emiter vezemo na napajalno napetost $V_{CC} = 3.3 \text{ V}$.



Izračun elementov: Privzamemo tipične vrednosti za rdečo LED in silicijev tranzistor:

- Padec napetosti na rdeči LED: $U_f \approx 1.4 \text{ V}$.
- Napetost med kolektorjem in emiterjem v nasičenju: $U_{CE,sat} \approx 0.2 \text{ V}$.
- Tokovno ojačanje tranzistorja: $\beta = 100$.
- Padec napetosti na bazi: $U_{BE} \approx 0.6 \text{ V}$.

1. **Omejevalni upor R_L :** Ko tranzistor polno prevaja (je v nasičenju), se napetost napajalnika porazdeli med tranzistor, LED in upor R_L :

$$V_{CC} = U_{CE,sat} + U_f + I_{LED}R_L$$

$$R_L = \frac{V_{CC} - U_f - U_{CE,sat}}{I_{LED}} = \frac{3.3 \text{ V} - 1.4 \text{ V} - 0.2 \text{ V}}{0.01 \text{ A}} = 170 \Omega$$

2. **Bazni upor R_B :** Za tok $I_{LED} = 10 \text{ mA}$ potrebujemo bazni tok:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{10 \text{ mA}}{100} = 100 \mu\text{A}$$

Ko je izhod mikrokrmilnika na 0 V, je padec napetosti na uporu R_B enak:

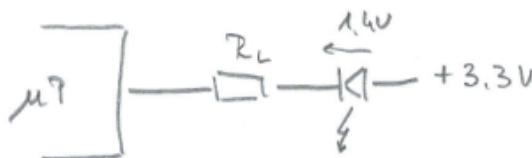
$$U_{RB} = V_{CC} - U_{BE} = 3.3 \text{ V} - 0.6 \text{ V} = 2.7 \text{ V}$$

Največja dopustna upornost R_B , ki še zagotavlja nasičenje, je:

$$R_B = \frac{U_{RB}}{I_B} = \frac{2.7 \text{ V}}{100 \mu\text{A}} = 27 \text{ k}\Omega$$

Neposredna vezava (poniranje toka)

Če izhodna nožica mikrokrmilnika dopušča tok 10 mA, lahko vezje poenostavimo. LED vezemo med napajanje in izhodno nožico. Pravimo, da mikrokrmilnik v tem primeru deluje kot "ponor" (angl. *current sink*).



Ko je na izhodu 0 V, tok teče iz napajalnika skozi LED v mikrokrmilnik. Ko je na izhodu 3.3 V, je razlika potencialov 0 V in LED ne sveti.

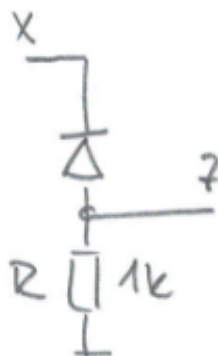
Izračun upora R_L : V tem primeru odpade padec napetosti na tranzistorju:

$$R_L = \frac{V_{CC} - U_f}{I_{LED}} = \frac{3.3 \text{ V} - 1.4 \text{ V}}{0.01 \text{ A}} = 190 \Omega$$

Primer 1.2 (Izbira upora). V praksi bi izbrali najbližjo standardno vrednost iz serije E12 (npr. 180Ω ali 220Ω), saj natančna vrednost toka običajno ni kritična za delovanje LED.

1.3 Prenosna karakteristika vezja z diodo

V nalogi analiziramo odvisnost izhodne napetosti z od vhodne napetosti x za podano vezje. Vhodna napetost x se spreminja v območju med -5 V in 5 V .



Analiza delovanja vezja

Pri analizi vezij z diodo ločimo dve stanji: stanje prevajanja (vklopljena dioda) in stanje zapore (izklopljena dioda). Predpostavimo model diode s pragom $U_d = 0.6 \text{ V}$.

Na podlagi sheme in podanih navodil ugotovimo pogoje za prevajanje:

1. **Dioda ne prevaja (stanje zapore):** Dioda je zaprta, ko je napetostna razlika med vhodom in izhodom večja od praga v obratni smeri oziroma manjša od praga v prevodni smeri.

$$U_{xz} > -0.6 \text{ V}$$

V tem stanju skozi vejo z diodo ne teče tok. Če je izhod z preko upora povezan na maso (0 V), potem velja:

$$z = 0 \text{ V}$$

2. **Dioda prevaja (stanje prevajanja):** Dioda začne prevajati, ko napetost na anodi preseže napetost na katodi za vsaj 0.6 V . Glede na podane pogoje to velja, ko je:

$$U_{xz} \leq -0.6 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad x - z = -0.6 \text{ V}$$

Iz tega izrazimo izhodno napetost z :

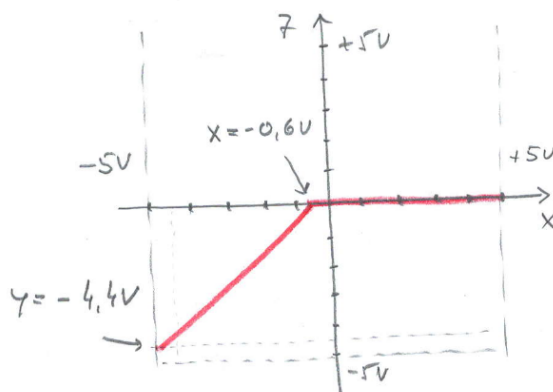
$$z = x + 0.6 \text{ V}$$

Grafični prikaz (Prenosna karakteristika)

Prenosna karakteristika $z(x)$ je sestavljena iz dveh premic, ki se stikata v točki, kjer dioda preklopi (koleno).

Karakteristične točke:

- Pri $x = 5\text{ V}$: Dioda ne prevaja, $z = 0\text{ V}$.
- Pri $x = -0.6\text{ V}$: Mejna vrednost, kjer dioda začne prevajati, $z = 0\text{ V}$.
- Pri $x = -5\text{ V}$: Dioda prevaja, $z = -5 + 0.6 = -4.4\text{ V}$.



Primer 1.3 (Interpretacija grafa). Graf kaže, da vezje deluje kot nekakšen usmernik, ki prepušča le negativne dele signala, vendar jih zaradi praga diode premakne za 0.6 V navzgor (proti pozitivnim vrednostim). Vse pozitivne vhodne napetosti in negativne napetosti do -0.6 V so na izhodu "porezane" na ničlo.

1.4 Časovna odvisnost vhodne in izhodne napetosti

Pri isti vezavi kot v prejšnji nalogi želimo sedaj opazovati, kako se izhodna napetost $z(t)$ spreminja v času, če na vhod pripeljemo signal $x(t)$, ki zvezno narašča od -5 V do 5 V in nato pade nazaj na -5 V .

Opis poteka signalov

Vezje deluje kot t.i. "rezalnik" (angl. *clipper*) s premikom nivoja. Na podlagi analize iz prejšnje točke vemo:

- Izhod z je enak 0 V vse dokler je vhodna napetost x večja od praga diode ($x > -0.6\text{ V}$).
- Ko vhodna napetost pade pod -0.6 V , izhod sledi vhodu, vendar je za 0.6 V višji: $z = x + 0.6\text{ V}$.

Analiza časovnih intervalov: Privzemimo, da se vhodni signal $x(t)$ spreminja linearno (trikotni signal):

1. Naraščanje od -5 V do 5 V :

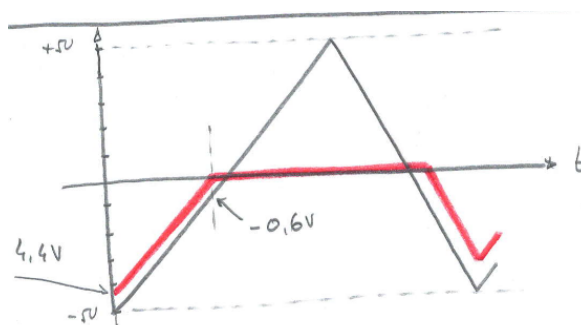
- Na začetku, pri $x = -5\text{ V}$, je izhod $z = -4.4\text{ V}$.
- Ko x narašča, z linearno sledi do točke $x = -0.6\text{ V}$, kjer z doseže 0 V .
- Od te točke naprej, ko x narašča proti 5 V , izhod z ostane “pribit” na 0 V .

2. Padanje od 5 V nazaj na -5 V :

- Izhod z ostane pri 0 V ves čas, dokler se vhod ne spusti pod -0.6 V .
- Ko x ponovno pade pod prag, z začne linearno padati in se vrne na končno vrednost -4.4 V .

Grafični prikaz $x(t)$ in $z(t)$

Na spodnjem grafu je s svinčnikom (oziroma črtkano) narisan potek vhodne napetosti $x(t)$, z rdečo barvo (oziroma polno črto) pa potek izhodne napetosti $z(t)$.

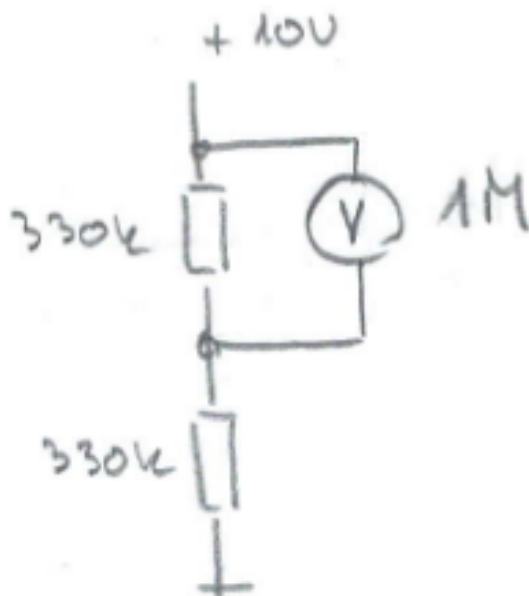


Primer 1.4 (Opažanja pri meritvi). *Opazimo lahko dve ključni lastnosti tega vezja:*

1. **Omejevanje:** Vezje popolnoma odreže vse dele signala, ki so nad -0.6 V .
2. **Napetostni premik:** V območju, kjer vezje prevaja, je signal $z(t)$ vertikalno premaknjen za vrednost kolenske napetosti diode $U_d = 0.6\text{ V}$ navzgor glede na $x(t)$.

1.5 Vpliv notranje upornosti voltmetra na meritev

V tej nalogi obravnavamo realni voltmeter, ki ga vezemo v vezje z napetostnim delilnikom. Cilj je ugotoviti, koliko dejansko pokaže merilnik, če upoštevamo njegovo končno notranjo upornost.

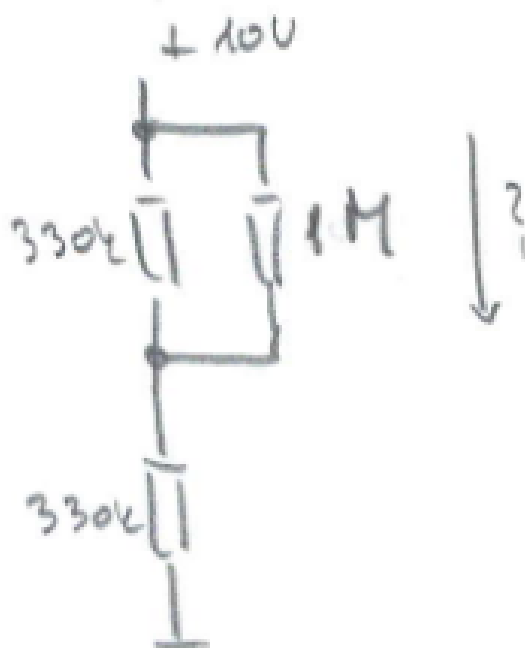


Teoretično ozadje: Obremenjeni napetostni delilnik

Idealni voltmeter ima neskončno notranjo upornost ($R_V \rightarrow \infty$) in ne vpliva na razmere v vezju. Realni voltmeter pa ima upornost R_V , ki je v tem primeru $1\text{ M}\Omega$. Ko ga vežemo vzporedno k uporom v delilniku, se skupna nadomestna upornost tistega dela vezja zmanjša, kar povzroči padec izmerjene napetosti.

Izračun s pomočjo ekvivalentnega vezja

Predpostavimo, da imamo napetostni delilnik z dvema uporoma $R_1 = R_2 = 330\text{ k}\Omega$ in napajalno napetost $U_g = 10\text{ V}$. Voltmeter vežemo vzporedno k uporom R_2 .



1. **Izračun nadomestne upornosti vzporedne vezave (R_p):** Upor R_2 in notranja upornost voltmetra R_V sta vezana vzporedno:

$$R_p = R_2 \parallel R_V = \frac{R_2 \cdot R_V}{R_2 + R_V}$$

$$R_p = \frac{330 \text{ k}\Omega \cdot 1000 \text{ k}\Omega}{330 \text{ k}\Omega + 1000 \text{ k}\Omega} = \frac{330 \cdot 1000}{1330} \text{ k}\Omega \approx 248.12 \text{ k}\Omega$$

2. **Izračun izmerjene napetosti (U_{mer}):** Sedaj izračunamo napetost na tem nadomestnem uporu z uporabo enačbe za napetostni delilnik:

$$U_{mer} = U_g \cdot \frac{R_p}{R_1 + R_p}$$

$$U_{mer} = 10 \text{ V} \cdot \frac{248.12 \text{ k}\Omega}{330 \text{ k}\Omega + 248.12 \text{ k}\Omega}$$

$$U_{mer} = 10 \text{ V} \cdot \frac{248.12}{578.12} \approx 4.292 \text{ V}$$

Primer 1.5 (Primerjava z idealnim merilnikom). Če bi bil voltmeter idealen ($R_V = \infty$), bi bila upornost spodnjega dela delilnika enaka $R_2 = 330 \text{ k}\Omega$. Izmerjena napetost bi bila:

$$U_{id} = 10 \text{ V} \cdot \frac{330 \text{ k}\Omega}{330 \text{ k}\Omega + 330 \text{ k}\Omega} = 5.0 \text{ V}$$

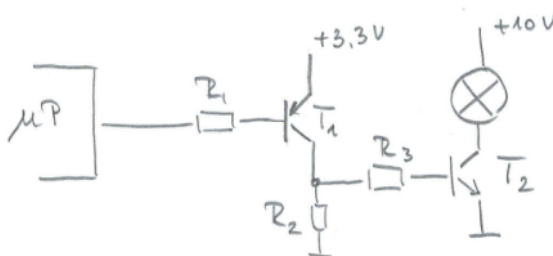
Zaradi uporabe realnega voltmetra smo naredili napako:

$$\Delta U = 5.0 \text{ V} - 4.292 \text{ V} = 0.708 \text{ V}$$

To pomeni, da voltmeter zaradi svoje "nizke" upornosti (glede na upore v vezju) pokaže približno 14 % nižjo vrednost od dejanske.

1.6 Krmiljenje močnostnega porabnika (žarnice) s tranzistorsko kaskado

V tej nalogi moramo krmiliti žarnico z žarilno nitko, ki pri napetosti 10 V porablja tok 100 mA. Ker izhod mikrokrmilnika (3.3 V) ne more zagotoviti tolikšnega toka, uporabimo vezje z dvema tranzistorjema.



Opis delovanja vezja

Vezje sestavljata dva tranzistorja:

1. **T1 (PNP tranzistor):** Služi kot vmesna stopnja. Krmilimo ga z izhodom mikrokrmilnika preko upora R_1 . Ko je na izhodu mikrokrmilnika 0 V, T1 prevaja.
2. **T2 (NPN tranzistor):** Deluje kot glavno stikalo, ki vklaplja žarnico. Žarnica je vezana med pozitivni pol napajanja (10 V) in kolektor tranzistorja T2.

Načrtovanje in izračun elementov

Pri načrtovanju začnemo pri končnem porabniku in se pomikamo proti vhodu (mikrokrmilniku).

1. Stopnja: Močnostni tranzistor T2 (NPN) Za tok skozi žarnico $I_{C2} = 100 \text{ mA}$ in predpostavljeno tokovno ojačanje $\beta_2 = 100$ potrebujemo bazni tok vsaj:

$$I_{B2,min} = \frac{I_{C2}}{\beta_2} = \frac{100 \text{ mA}}{100} = 1 \text{ mA}$$

Ta tok teče iz napajanja mikrokrmilnika (3.3 V) skozi prevodni T1 in omejevalni upor R_3 v bazo T2. Izračunamo R_3 :

$$R_3 \leq \frac{V_{MC} - U_{BE,T2} - U_{CE,sat,T1}}{I_{B2}} = \frac{3.3 \text{ V} - 0.6 \text{ V} - 0.2 \text{ V}}{0.001 \text{ A}} = 2.5 \text{ k}\Omega$$

Ker imajo žarnice z žarilno nitko v hladnem stanju precej manjšo upornost in ob vklopu zahtevajo večji zagonski tok, izberemo manjšo vrednost upora, npr. $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$, kar nam da bazni tok približno 2.5 mA.

2. Stopnja: Krmilni tranzistor T1 (PNP) Kolektorski tok I_{C1} je enak baznemu toku drugega tranzistorja ($I_{B2} \approx 2.5 \text{ mA}$). Za $\beta_1 = 100$ potrebujemo tok v bazo T1:

$$I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta_1} = \frac{2.5 \text{ mA}}{100} = 0.025 \text{ mA} = 25 \mu\text{A}$$

Padec napetosti na upor R_1 (ko je na vhodu 0 V) znaša $V_{MC} - U_{BE} = 2.7 \text{ V}$. Maksimalna upornost R_1 je:

$$R_1 \leq \frac{2.7 \text{ V}}{25 \mu\text{A}} = 108 \text{ k}\Omega$$

Izberemo standardno vrednost $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$.

3. Upor R_2 (Pull-down) Upor R_2 vežemo med bazo T2 in maso. Njegova naloga je, da hitro izprazni bazni naboj tranzistorja T2, ko T1 neha prevajati, in s tem zagotovi, da je baza T2 na definiranem potencialu (0 V). Njegova upornost je lahko precej večja od R_3 , npr. $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$.

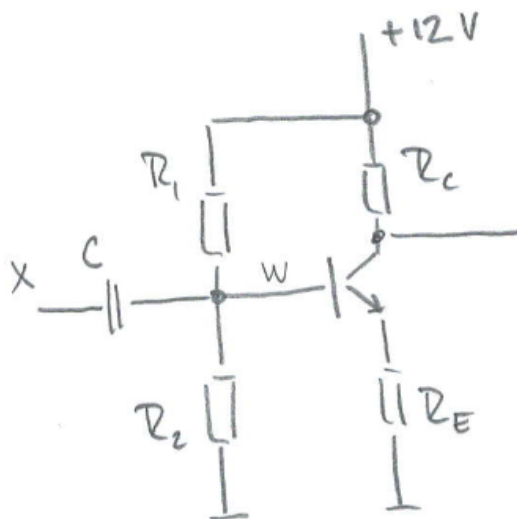
Primer 1.6 (Zagonski tok). Žarnice so specifični porabniki, saj je njihova upornost v hladnem stanju (ko ne svetijo) tudi do $10\times$ manjša kot v vročem. Zato mora biti tranzistorsko stikalo dimenzionirano tako, da zdrži kratek tokovni sunek ob vklopu, oziroma moramo tranzistor T2 peljati globoko v nasičenje (z dovolj velikim I_{B2}).

1.7 Načrtovanje tranzistorskega ojačevalnika

V tej nalogi moramo določiti vrednosti upornikov za tranzistorski ojačevalnik v vezavi s skupnim emiterjem, da dosežemo želeno ojačenje in stabilno delovno točko.

Podatki in zahteve:

- Napajalna napetost: $V_{CC} = 12\text{ V}$, masa: 0 V .
- Upor ob kolektorju: $R_C = 10\text{ k}\Omega$.
- Velikost napetostnega ojačenja: $|G| = 5$.
- Delovna točka izhoda (U_C): aritmetična sredina napajanja, torej 6 V .
- Tokovno ojačanje tranzistorja: $\beta = 100$.



Izračun upornosti R_E in kolektorskega toka

1. **Emitorski upor R_E :** Napetostno ojačenje ojačevalnika z emitorskim uporom je približno podano z razmerjem uporov:

$$|G| \approx \frac{R_C}{R_E} \Rightarrow R_E = \frac{R_C}{|G|} = \frac{10\text{ k}\Omega}{5} = 2\text{ k}\Omega$$

2. **Kolektorski tok I_C :** Želimo, da je v delovni točki (ko ni signala) napetost na kolektorju $U_C = 6\text{ V}$. To pomeni, da je padec napetosti na uporu R_C enak:

$$U_{RC} = V_{CC} - U_C = 12\text{ V} - 6\text{ V} = 6\text{ V}$$

Tok skozi kolektor je torej:

$$I_C = \frac{U_{RC}}{R_C} = \frac{6\text{ V}}{10\text{ k}\Omega} = 0.6\text{ mA}$$

Napetosti v vezju in bazni delilnik

1. **Napetost na emiterju (U_E):** Ker je emitorski tok I_E približno enak kolektorskemu toku ($I_E \approx I_C$), je napetost na emitorju:

$$U_E = I_C \cdot R_E = 0.6 \text{ mA} \cdot 2 \text{ k}\Omega = 1.2 \text{ V}$$

2. **Napetost na bazi (w):** Za delovanje tranzistorja v aktivnem področju mora biti napetost med bazo in emiterjem $U_{BE} \approx 0.6 \text{ V}$. Napetost na bazi (točka w) mora torej biti:

$$w = U_E + U_{BE} = 1.2 \text{ V} + 0.6 \text{ V} = 1.8 \text{ V}$$

3. **Določitev uporov R_1 in R_2 :** Napetost w generiramo z napetostnim delilnikom. Najprej določimo bazni tok:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{0.6 \text{ mA}}{100} = 6 \mu\text{A}$$

Da bo delovna točka stabilna (neodvisna od variacij β), mora biti tok skozi delilnik vsaj 10-krat večji od baznega toka:

$$I_{\text{delilnik}} \approx 10 \cdot I_B = 60 \mu\text{A}$$

Skupna upornost delilnika je:

$$R_1 + R_2 = \frac{V_{CC}}{I_{\text{delilnik}}} = \frac{12 \text{ V}}{60 \mu\text{A}} = 200 \text{ k}\Omega$$

Iz enačbe napetostnega delilnika dobimo razmerje:

$$w = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow 1.8 \text{ V} = 12 \text{ V} \frac{R_2}{200 \text{ k}\Omega}$$

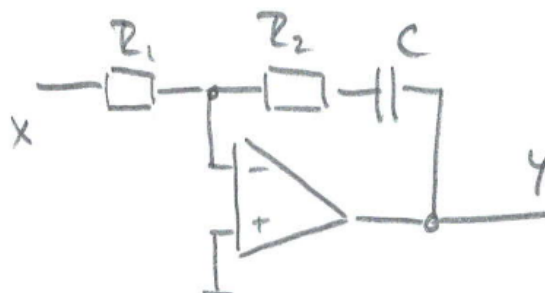
$$R_2 = \frac{1.8 \cdot 200}{12} \text{ k}\Omega = 30 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 200 - 30 = 170 \text{ k}\Omega$$

Primer 1.7 (Stabilnost delovne točke). Z izbiro toka skozi delilnik, ki je precej večji od baznega toka, smo zagotovili, da napetost w ostane blizu 1.8 V , tudi če bi se β tranzistorja zaradi temperature ali zamenjave komponente spremenila. Pravimo, da je delovna točka "trda".

1.8 Frekvenčno odvisno ojačenje z operacijskim ojačevalnikom

V tej nalogi analiziramo vezje z idealnim operacijskim ojačevalnikom. Iskano ojačenje je odvisno od frekvence vhodnega signala, saj vezje vsebuje kapacitivni element.



Izpeljava prenosne funkcije

Pri idealnem operacijskem ojačevalniku predpostavimo, da sta vhodna toka v ojačevalnik enaka nič in da je med vhomoma navidezna kratka vez (v našem primeru je invertni vhod na potencialu mase, $U_- = 0$ V).

Zapišemo Kirchhoffov izrek za tokove v vozlišču na invertnem vhodu:

$$\frac{x}{R_1} + \frac{y}{Z_f} = 0$$

kjer je x vhodna napetost, y izhodna napetost, Z_f pa impedanca v povratni zanki. V našem primeru sta R_2 in C vezana zaporedno, zato je njihova impedanca v kompleksnem zapisu ($p = i\omega$):

$$Z_f = R_2 + \frac{1}{pC}$$

Vstavimo Z_f v enačbo za tokove:

$$\frac{x}{R_1} + \frac{y}{R_2 + \frac{1}{pC}} = 0$$

Iz tega izrazimo prenosno funkcijo $T(p) = \frac{y}{x}$:

$$T(p) = -\frac{R_2 + \frac{1}{pC}}{R_1} = -\frac{1 + pR_2C}{pR_1C}$$

Ojačenje pri visokih frekvencah

Preidemo v Fourierov prostor, kjer p zamenjamo z $i\omega$:

$$T(i\omega) = -\frac{1 + i\omega R_2C}{i\omega R_1C}$$

Naloga nas sprašuje po ojačenju pri frekvencah, ki so mnogo višje od karakteristične frekvence $\frac{1}{R_2C}$. Pogoji $\omega \gg \frac{1}{R_2C}$ je ekvivalenten pogoju:

$$\omega R_2C \gg 1$$

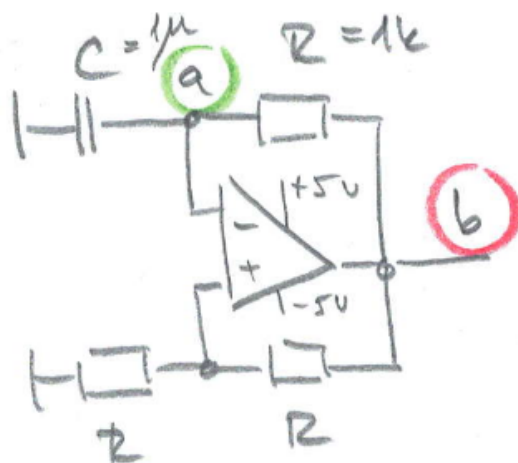
V tem primeru ima člen $i\omega R_2C$ v števcu mnogo večjo vrednost od 1, zato lahko enko zanemarimo:

$$T(i\omega) \approx -\frac{i\omega R_2C}{i\omega R_1C} = -\frac{R_2}{R_1}$$

Primer 1.8 (Fizikalna interpretacija). Rezultat $|G| = \frac{R_2}{R_1}$ nam pove, da se pri visokih frekvencah kondenzator C obnaša kot kratek stik (njegova impedanca $1/i\omega C$ pade proti nič). V vezju takrat ostane le upor R_2 v povratni zanki, kar ustreza klasičnemu invertnemu ojačevalniku. Pri nizkih frekvencah pa impedanca kondenzatorja narašča, kar pomeni, da ojačevalnik deluje kot t.i. "integrator" oziroma ojačevalnik z naraščajočim ojačenjem proti nizkim frekvencam.

1.9 Astabilni multivibrator z operacijskim ojačevalnikom

V tej nalogi obravnavamo vezje, ki brez zunanjega vzbujanja generira periodični pravokotni signal. Vezje sestavljajo operacijski ojačevalnik, trije uporovni elementi in en kondenzator.



Opis delovanja in napetostni nivoji

Operacijski ojačevalnik se napaja z napetostjo med -5 V in 5 V , zato njegov izhod (b) niha med tema dvema vrednostma nasičenja ($V_{sat}^+ = 5\text{ V}$ in $V_{sat}^- = -5\text{ V}$).

Vezje ima dve ključni točki:

1. **Izhod b :** Pravokotni signal, ki preklaplja med $\pm 5\text{ V}$.
2. **Napetost na kondenzatorju a :** Signal, ki se eksponentno polni in prazni proti trenutni vrednosti izhoda b .

Ker je vezje simetrično in so uporabljeni trije upori (predpostavljamo, da dva tvorita delilnik za pozitivno povratno vezavo z enakima vrednostma), je prag preklopa nastavljen na polovico napajalne napetosti:

$$U_{th} = \pm 2.5\text{ V}$$

Izračun periode oscilacij

Kondenzator se preko upora R polni proti napetosti izhoda. Poglejmo polovico periode (T_1), ko izhod skoči na 5 V , napetost na kondenzatorju pa začne naraščati od spodnjega praga -2.5 V proti ciljni vrednosti 5 V . Preklop se zgodi, ko napetost na kondenzatorju doseže zgornji prag 2.5 V .

Splošna enačba za polnjenje kondenzatorja je:

$$u_C(t) = U_{konna} + (U_{zaetna} - U_{konna})e^{-t/RC}$$

Vstavimo naše vrednosti za čas $t = T_1$:

$$2.5\text{ V} = 5\text{ V} + (-2.5\text{ V} - 5\text{ V})e^{-T_1/RC}$$

$$2.5\text{ V} = 5\text{ V} - 7.5\text{ V} \cdot e^{-T_1/RC}$$

$$7.5 \text{ V} \cdot e^{-T_1/RC} = 2.5 \text{ V}$$

$$e^{-T_1/RC} = \frac{2.5}{7.5} = \frac{1}{3}$$

Iz tega izrazimo čas T_1 :

$$\frac{T_1}{RC} = \ln(3) \quad \Rightarrow \quad T_1 = RC \ln 3$$

Celotna perioda P je sestavljena iz dveh takšnih polperiod (polnjenje in praznjenje):

$$P = 2T_1 = 2RC \ln 3$$

Numerični izračun: Podatki: $R = 1 \text{ k}\Omega = 1 \times 10^3 \Omega$, $C = 1 \mu\text{F} = 1 \times 10^{-6} \text{ F}$.

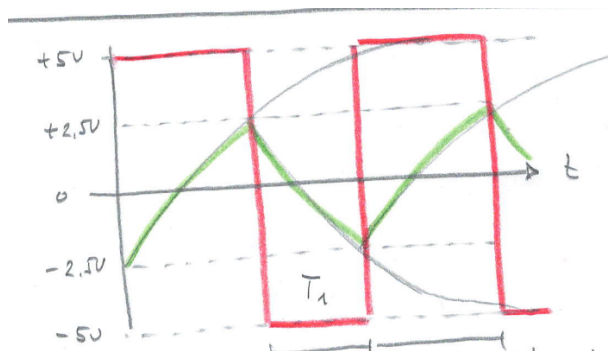
$$RC = 10^3 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 1 \text{ ms}$$

$$P = 2 \cdot 1 \text{ ms} \cdot \ln 3 \approx 2 \cdot 1.098 \text{ ms} \approx 2.2 \text{ ms}$$

Grafični prikaz signalov

Na istem grafu prikažemo:

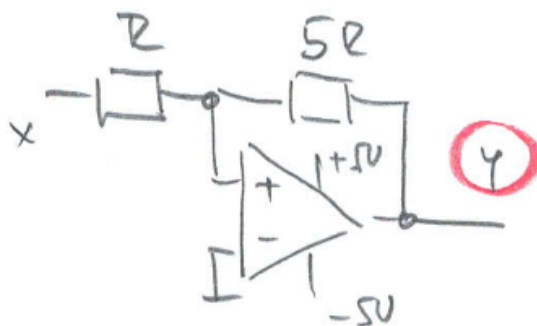
- **Signal b (izhod):** Pravokotna oblika med -5 V in 5 V .
- **Signal a (kondenzator):** "Trikotna" oblika z ukrivljenimi (eksponentnimi) stranicami, ki niha med -2.5 V in 2.5 V . Prevoji signala b se zgodijo točno takrat, ko signal a doseže pragove.



Primer 1.9 (Vpliv elementov). Če bi želeli povečati frekvenco oscilatorja ($f = 1/P$), bi morali zmanjšati vrednost upora R ali kondenzatorja C . Če bi spremenili razmerje uporov v delilniku za pozitivno povratno vezavo, bi spremenili pragova $\pm U_{th}$, kar bi prav tako vplivalo na periodo.

1.10 Schmittov sprožilnik in histereza

V zadnji nalogi obravnavamo vezje z operacijskim ojačevalnikom v konfiguraciji s pozitivno povratno vezavo. Takšno vezje imenujemo Schmittov sprožilnik oziroma komparator s histerezo.



Analiza delovanja in določitev pragov

Glavna značilnost pozitivne povratne vezave je, da se izhodni signal “trudi” obdržati trenutno stanje. Izhod $z(t)$ lahko zavzame le dve vrednosti: $V_{sat}^+ = 5\text{ V}$ in $V_{sat}^- = -5\text{ V}$.

Napetost na neinvertnem vhodu (U_+) je določena z napetostnim delilnikom med izhodom z in maso. V vezju nastopata upora R in $5R$. Pragova preklopa U_{th} določimo kot:

$$U_{th} = z \cdot \frac{R}{R + 5R} = \pm 5\text{ V} \cdot \frac{1}{6} \approx \pm 0.83\text{ V}$$

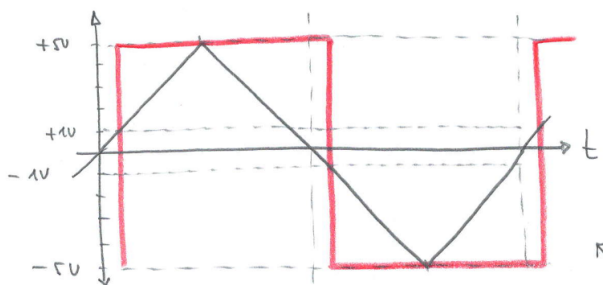
Opomba: V nalogi je navedeno, da je histerezna zanka široka $\pm 1\text{ V}$, kar pomeni, da so pragi pri $+1\text{ V}$ in -1 V (kar bi ustrezalo razmerju uporov R in $4R$). Pri risanju upoštevamo te podane vrednosti.

Logika preklapljanja:

- Če je izhod $z = 5\text{ V}$, mora vhod $x(t)$ narasti nad zgornji prag (1 V), da izhod skoči na -5 V .
- Če je izhod $z = -5\text{ V}$, mora vhod $x(t)$ pasti pod spodnji prag (-1 V), da izhod skoči nazaj na 5 V .

Grafični prikaz vhodnega in izhodnega signala

Na grafu opazujemo časovni potek vhodne napetosti $x(t)$ (narisano s svinčnikom) in odziv izhodne napetosti $z(t)$ (narisano z rdečo).



Ključne značilnosti na grafu:

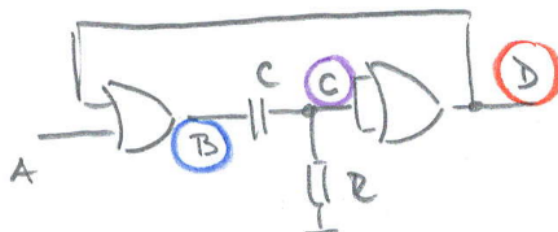
1. Izhod $z(t)$ je pravokotne oblike in zavzema le vrednosti $\pm 5\text{ V}$.
2. Preklop iz visokega v nizko stanje se zgodi z zakasnitvijo – šele ko $x(t)$ dejansko seka nivo 1 V v smeri navzgor.
3. Preklop iz nizkega v visoko stanje se zgodi šele, ko $x(t)$ pade pod -1 V .
4. V območju med -1 V in 1 V vezje “hrani” prejšnje stanje. To območje imenujemo širina histereze.

Primer 1.10 (Uporaba Schmittovega sprožilnika). *To vezje je izjemno uporabno v sistemih, kjer je vhodni signal zašumljen. Navaden komparator bi ob prehodu čez ničlo zaradi šuma večkrat hitro preklopil (angl. chatter), Schmittov sprožilnik pa zaradi histereze ostane stabilen, dokler signal ne premaga celotnega območja praga.*

2. kolokvij iz Elektronike v fiziki (4. junij 2019)

2.1 Digitalno vezje z RC časovno zanko

V tej nalogi obravnavamo kombinacijo digitalnih logičnih vrat OR in analognega RC člena, ki skupaj tvorita povratno zanko. Cilj je določiti potek signalov v različnih točkah vezja na podlagi podanega vhodnega impulza A .



Analiza delovanja vezja

Vezje sestavljajo:

1. **Prva OR vrata:** Izhod B je logična vsota vhoda A in povratne informacije D ($B = A \vee D$).
2. **RC člen (diferenciator):** Signal B potuje skozi kondenzator C do točke C , ki je preko upora R vezana na maso. To je visokofrekvenčno sito, ki ob preklonih signala B ustvari napetostne konice, ki nato eksponentno usihajo.
3. **Druga OR vrata:** Obe vhodni nožici sta vezani na točko C . Ta vrata delujejo kot primerjalnik (buffer), ki analogno napetost v točki C pretvori nazaj v digitalni signal D . Če je napetost v točki C nad pragom logične enote, je $D = 1$.

Potek signalov v času

Predpostavimo začetno stanje $A = 0, B = 0, C = 0, D = 0$.

- **Preklop $A \rightarrow 1$:** Izhod prvih vrat B takoj skoči na 1. Ker se napetost na kondenzatorju ne more spremeniti hipno, napetost v točki C prav tako takoj skoči na vrednost logične enote (1).
- **Vpliv povratne zanke D :** Ker je v točki C napetost visoka, postane izhod drugih vrat $D = 1$. Ta signal se vrne na vhod prvih vrat. Zdaj velja $B = A \vee 1 = 1$. To pomeni, da bo signal B ostal v stanju 1 tudi, če vhod A pade nazaj na 0.
- **Eksponentno usihanje v točki C :** V trenutku, ko B skoči na 1, se začne kondenzator polniti, napetost v točki C pa eksponentno pada proti masi (0 V) s časovno konstanto $\tau = RC$:

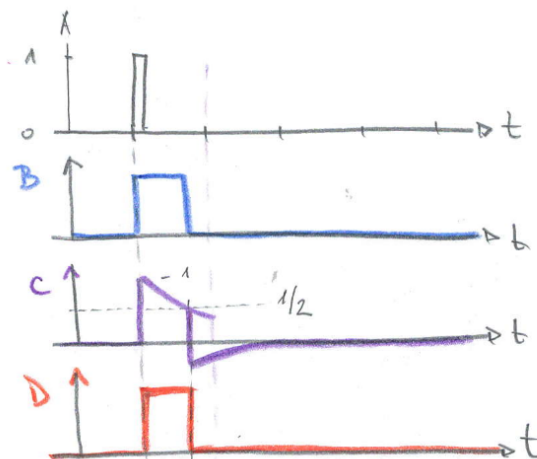
$$U_C(t) = U_0 \cdot e^{-t/RC}$$

- **Preklop nazaj na 0:** Ko napetost v točki C pade pod prag preklopa logičnih vrat (običajno okoli polovice napajalne napetosti), izhod D skoči na 0. Če je v tem trenutku vhod A že nazaj na 0, potem izhod B pade na 0 ($B = 0 \vee 0 = 0$).

Grafični prikaz

Na grafih opazimo naslednje značilnosti:

- **Signal B:** Širok pravokotni impulz, ki se začne z vzponom A , konča pa, ko se kondenzator izprazni.
- **Signal C:** Hipen skok na logično 1 in nato eksponenten upad proti 0.
- **Signal D:** Pravokotni impulz, ki traja toliko časa, dokler je napetost C nad pragom.



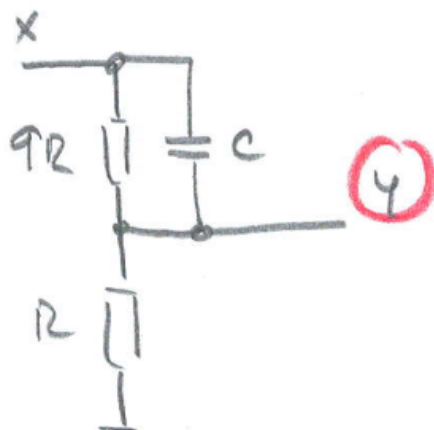
Primer 2.1 (Trajanje impulza). Če logična vrata preklopijo pri polovici napajalne napetosti ($U_{th} = 0.5U_0$), bo trajanje izhodnega impulza D približno:

$$0.5U_0 = U_0 e^{-T/RC} \Rightarrow T = RC \ln 2 \approx 0.69RC$$

To vezje torej podaljša kratek vhodni impulz A v impulz s fiksno dolžino, ki je določena z R in C .

2.2 Bodejev diagram frekvenčno odvisnega vezja

V tej nalogi analiziramo vezje, sestavljeno iz uporov R , $9R$ in kondenzatorja C . Iskani izhod je napetost v točki y . Cilj je izpeljati prenosno funkcijo $T(i\omega) = \frac{y}{x}$ in narisati Bodejev diagram ojačenja.



Izpeljava prenosne funkcije

Zapišemo Kirchhoffov izrek za tokove v vozlišču y v kompleksnem zapisu ($p = i\omega$):

$$\frac{y}{R} + \frac{y-x}{9R} + \frac{y-x}{1/pC} = 0$$

Pomnožimo celotno enačbo z $9R$, da se znebimo ulomkov:

$$9y + (y-x) + 9RCp(y-x) = 0$$

Združimo člene z y na eno stran in člene z x na drugo:

$$y(9 + 1 + 9RCp) = x(1 + 9RCp)$$

$$y(10 + 9\tau p) = x(1 + 9\tau p)$$

kjer smo uvedli časovno konstanto $\tau = RC$. Prenosna funkcija $T(p)$ je:

$$T(p) = \frac{y}{x} = \frac{1 + 9\tau p}{10 + 9\tau p}$$

Za risanje Bodejevega diagrama preoblikujemo funkcijo v standardno obliko za harmonsko vzbujanje ($p = i\omega$):

$$T(i\omega) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1 + i\omega(9\tau)}{1 + i\omega(\frac{9}{10}\tau)}$$

Analiza ekstremov in prelomnih frekvenc

Podatki: $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$, iz česar sledi časovna konstanta $\tau = RC = 1 \times 10^{-4} \text{ s}$.

1. Nizke frekvence ($\omega \rightarrow 0$):

$$|T(0)| = \frac{1}{10} \Rightarrow 20 \log_{10} \left(\frac{1}{10} \right) = -20 \text{ dB}$$

Pri nizkih frekvencah se kondenzator obnaša kot odprte sponke, vezje deluje kot napetostni delilnik z uporoma R in $9R$.

2. Visoke frekvence ($\omega \rightarrow \infty$):

$$|T(\infty)| = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{|1 + 9i\omega\tau|}{|10 + 9i\omega\tau|} = \frac{9\omega\tau}{9\omega\tau} = 1 \Rightarrow 0 \text{ dB}$$

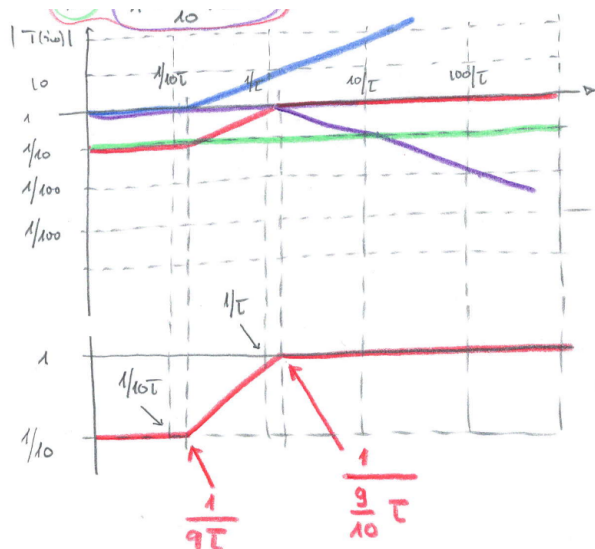
Pri visokih frekvencah se kondenzator obnaša kot kratek stik, zato je izhod y neposredno povezan z vhodom x .

3. Prelomne (kotne) frekvence:

- Ničla (kjer graf začne naraščati): $\omega_1 = \frac{1}{9\tau} = \frac{1}{9 \cdot 10^{-4}} \approx 1.11 \times 10^3 \text{ rad s}^{-1}$
- Pol (kjer se graf ponovno poravnava): $\omega_2 = \frac{10}{9\tau} = \frac{10}{9 \cdot 10^{-4}} \approx 1.11 \times 10^4 \text{ rad s}^{-1}$

Bodejev diagram

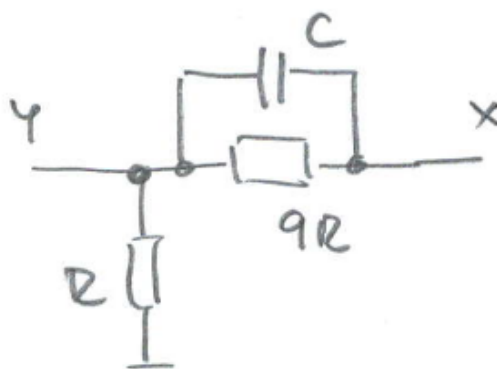
Amplitudni del Bodejevega diagrama se začne pri -20 dB. Pri frekvenci ω_1 začne ojačenje naraščati s strmino $+20$ dB/dekado, pri frekvenci ω_2 pa se ponovno poravna na vrednost 0 dB.



Primer 2.2 (Faza signala). Ker ničla (ω_1) nastopi pri nižji frekvenci kot pol (ω_2), bo faza signala v vmesnem območju pozitivna. To vezje deluje kot t.i. "lead" filter, ki pri prehodnih frekvencah povzroči fazno prehitevanje.

2.3 Analiza vezja pri zamenjavi vhoda in izhoda

V tej nalogi uporabimo enako vezje kot v prejšnjem primeru, vendar zamenjamo vlogi vozlišč. Vhodni harmonski signal sedaj pripeljemo v vozlišče y , odziv (izhodno napetost) pa merimo v vozlišču x .



Utemeljitev ojačenja sistema

Pri analizi odziva v vozlišču x moramo upoštevati pogoje, pod katerimi merimo napetost. Predpostavimo, da napetost v točki x merimo z idealnim instrumentom, ki ima neskončno notranjo upornost.

Analiza tokov: V vozlišču x so na eni strani priključeni vzporedna kombinacija upora $9R$ in kondenzatorja C , na drugi strani pa merilnik napetosti.

- Ker je merilnik idealen, skozi njegovo vejo ne teče tok.
- Ker vozlišče x nima nobene druge poti do mase ali drugega dela vezja, tok nima kam teči.
- Posledično je tok skozi upor $9R$ in kondenzator C enak nič: $I_{9R} = 0$ in $I_C = 0$.

Napetostni padec: Ohmov zakon nam pove, da je padec napetosti na elementu sorazmeren s tokom, ki teče skozi ($U = I \cdot Z$). Ker skozi vejo med vozliščema y in x tok ne teče, na teh dveh elementih ni padca napetosti:

$$U_y - U_x = I \cdot Z_p = 0 \cdot Z_p = 0$$

Iz tega neposredno sledi:

$$x = y$$

Zaključek

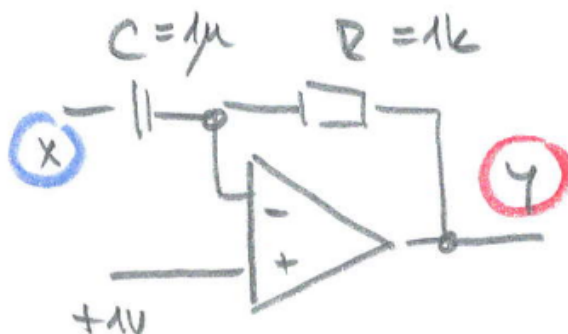
Ojačenje sistema $G = \frac{x}{y}$ je v tem primeru enako **1**. Ker v veji, ki povezuje vhod in izhod, ni toka, impedanca elementov (tako uporovna kot kapacitivna) nima nobenega vpliva na rezultat. Ojačenje je torej:

1. **Frekvenčno neodvisno:** Ker je padec napetosti zmeraj nič, kondenzator ne vpliva na prenos signala.
2. **Brez slabljenja:** Izhodna napetost je v vsakem trenutku enaka vhodni.

Primer 2.3 (Vpliv realnega merilnika). Če bi v točki x uporabili realni merilnik s končno upornostjo R_V , bi se situacija spremenila. Takrat bi skozi elementa $9R$ in C stekel tok proti masi skozi voltmeter. Vezje bi se obnašalo kot frekvenčno odvisen napetostni delilnik, kjer bi bila izhodna napetost x zmeraj manjša od y , ojačenje pa bi bilo spet odvisno od frekvence ω .

2.4 Operacijski ojačevalnik kot diferenciator z odmikom

V tej nalogi analiziramo odziv vezja na časovno spremenljiv vhodni signal $x(t)$. Vezje z operacijskim ojačevalnikom je konfigurirano kot invertirajoči diferenciator, ki mu je dodana referenčna napetost.



Matematični model vezja

Izhodna napetost $y(t)$ je podana z enačbo:

$$y(t) = 1\text{ V} - \tau \frac{dx(t)}{dt}$$

kjer je τ časovna konstanta RC člena. Iz podanih vrednosti $R = 1\text{ k}\Omega$ in $C = 1000\text{ nF}$ izračunamo:

$$\tau = RC = 10^3\ \Omega \cdot 10^{-6}\text{ F} = 1 \times 10^{-3}\text{ s} = 1\text{ ms}$$

Enačba nam pove dvoje:

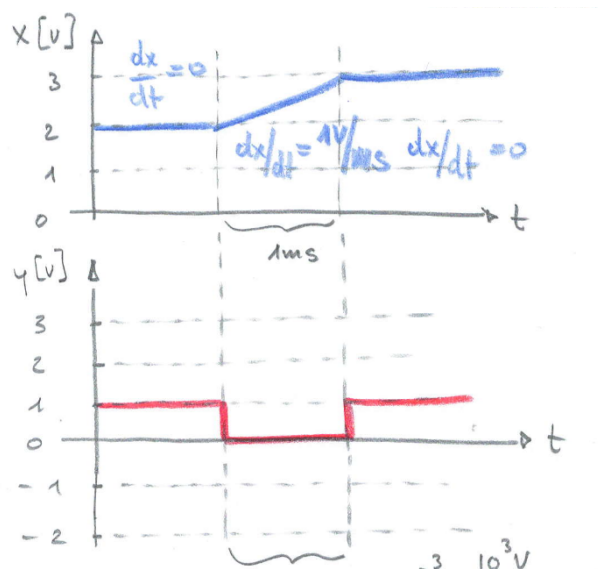
1. **Enosmerni odmik (offset):** Ko je vhodni signal konstanten ($x = \text{const.}$), je odvod enak nič in izhodna napetost znaša $y = 1\text{ V}$.
2. **Diferenciranje:** Izhodna napetost se odmakne od referenčne vrednosti 1 V sorazmerno s hitrostjo spreminjanja (strmino) vhodnega signala. Zaradi negativnega predznaka strm vzpon vhoda povzroči padec izhoda.

Analiza poteka signalov

Privzamemo, da je bil signal $x(t)$ dolgo časa pri 2 V . To pomeni, da je kondenzator napolnjen in v vezju vlada stacionarno stanje.

Časovna obdobja:

- **Stacionarno stanje** ($t < t_0$): $x(t) = 2\text{ V} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 0 \Rightarrow y(t) = 1\text{ V}$.
- **Linearno naraščanje** $x(t)$: Če vhod narašča s konstantno strmino $k = \frac{dx}{dt}$, izhod $y(t)$ skoči na nižjo konstantno vrednost $1 - \tau k$.
- **Linearno padanje** $x(t)$: Če vhod pada, je odvod negativen, zato izhod $y(t)$ skoči nad nivo 1 V na vrednost $1 + \tau|k|$.



Primer 2.4 (Izračun skoka). Če vhodni signal $x(t)$ v času 1 ms (kar je ravno ena časovna konstanta τ) naraste za 1 V, je strmina:

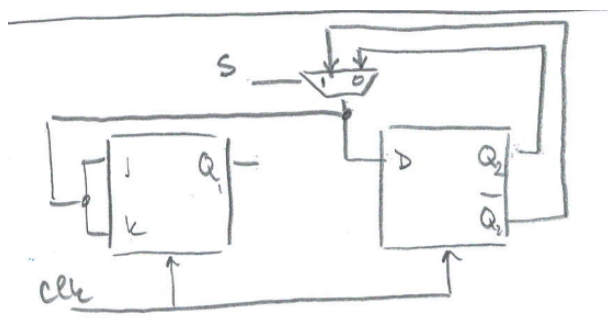
$$\frac{dx}{dt} = \frac{1 \text{ V}}{1 \text{ ms}} = 1000 \text{ V s}^{-1}$$

Izhodna napetost v tem času pade na:

$$y = 1 \text{ V} - (0.001 \text{ s} \cdot 1000 \text{ V s}^{-1}) = 1 \text{ V} - 1 \text{ V} = 0 \text{ V}$$

2.5 Analiza končnega avtomata in diagram stanj

V tej nalogi analiziramo sinhrono digitalno vezje (avtomat), ki ga sestavljata dva različna tipa pomnilnih celic: JK-flip-flop in D-flip-flop. Prehodi med stanji so odvisni od zunanje vhoda S in trenutnega stanja vezja.



Logika preklopov

Najprej določimo logične enačbe za vhode v flip-flopa. Izhod multipleksorja (M) je krmljen s signalom S :

- Če je $S = 0$, multipleksor prepusti Q_2 .
- Če je $S = 1$, multipleksor prepusti $\bar{Q}_2$.

Torej velja: $M = (S = 0)?Q_2 : \bar{Q}_2$. Ta signal M je hkrati vezan na vhode D , J in K .

Vzbujalne enačbe:

- Za D-flip-flop velja: $Q_2^{nasl} = D = M$.
- Za JK-flip-flop velja tabela:

J	K	Q_1^{nasl}	Opis
0	0	Q_1	Pomni (Hold)
0	1	0	Ponastavi (Reset)
1	0	1	Nastavi (Set)
1	1	$\bar{Q}_1$	Negiraj (Toggle)

Ker sta J in K zmeraj enaka ($J = K = M$), flip-flop Q_1 bodisi **pomni** ($M = 0$) bodisi **negira** ($M = 1$).

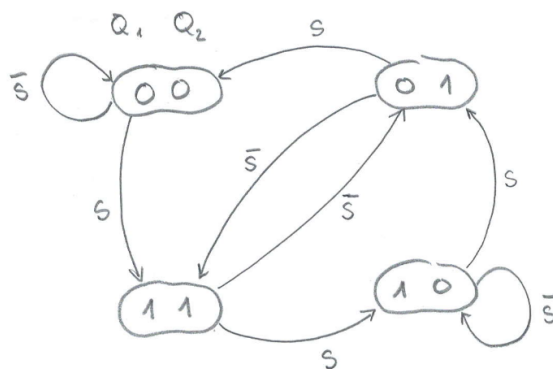
Kdaj se zgodijo prehodi?

Ker gre za sinhrono vezje, kjer je signal ure (Clk) pripeljan na oba flip-flopa, se prehodi med stanji zgodijo **ob fronti urinega signala** (običajno ob pozitivni fronti, ko gre signal iz 0 na 1). V vmesnem času med urini impulzi se stanje ne spreminja, ne glede na spremembe vhoda S .

Navodila za risanje diagrama stanj

Diagram stanj je grafični prikaz vseh možnih stanj avtomata in prehodov med njimi.

1. **Nariši stanja (oblačke):** Avtomat z dvema flip-flopoma ima $2^2 = 4$ možna stanja. Nariši štiri kroge v kvadratni razporeditvi:
 - Zgoraj levo (NW): stanje **00** ($Q_1 = 0, Q_2 = 0$)
 - Zgoraj desno (NE): stanje **01** ($Q_1 = 0, Q_2 = 1$)
 - Spodaj desno (SE): stanje **10** ($Q_1 = 1, Q_2 = 0$)
 - Spodaj levo (SW): stanje **11** ($Q_1 = 1, Q_2 = 1$)
2. **Določi prehode za vsako stanje:** Za vsako stanje preveri, kam gresta Q_1 in Q_2 pri $S = 0$ in $S = 1$.
 - **Primer 00 pri $S = 0$:** $M = Q_2 = 0$. Ker je $M = 0$, Q_2 postane 0, Q_1 pa pomni (0). Ostane v **00**.
 - **Primer 00 pri $S = 1$:** $M = \bar{Q}_2 = 1$. Ker je $M = 1$, Q_2 postane 1, Q_1 pa se negira ($0 \rightarrow 1$). Gre v **11**.
3. **Nariši puščice:** Poveži stanja s puščicami. Nad vsako puščico zapiši vrednost S , ki povzroči ta prehod (npr. $S/0$ ali $S/1$).



Primer 2.5 (Tabela prehodov). Za lažje risanje si pripravimo tabelo (naslednje stanje $Q_1^+ Q_2^+$):

Trenutno ($Q_1 Q_2$)	$S = 0$ ($M = Q_2$)	$S = 1$ ($M = \bar{Q}_2$)
00	00	11
01	11	00
11	01	10
10	10	01

2.6 Realizacija logične funkcije z multipleksorjem

Naloga zahteva načrtovanje vezja, ki prepozna števila med 0 in 7 (v dvojiškem zapisu $B_2B_1B_0$), katerih ostanek pri deljenju s 3 je enak 1. Ta števila naj bodo označena z logično 0, vsa ostala pa z logično 1. Za realizacijo uporabimo najmanjši možni multipleksor in največ ena negacijska vrata.

Resnica in določitev logičnih vrednosti

Najprej sestavimo tabelo za vsa števila od 0 do 7 in izračunamo njihove ostanke pri deljenju s 3.

B_2	B_1	B_0	Decimalno	Ostane ($i \pmod{3}$)	Izhod F
0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	2	2	1
0	1	1	3	0	1
1	0	0	4	1	0
1	0	1	5	2	1
1	1	0	6	0	1
1	1	1	7	1	0

Redukcija na 4-v-1 multipleksor

Če bi uporabili 8-v-1 multipleksor, bi izbirni vhodi bili B_2, B_1, B_0 , na vhode pa bi preprosto dovedli konstante 0 in 1. Da dobimo manjši, **4-v-1 multipleksor**, uporabimo B_2 in B_1 kot **izbirna (kontrolna) vhoda**, spremenljivko B_0 pa uporabimo kot podatek na vhodnih sponkah.

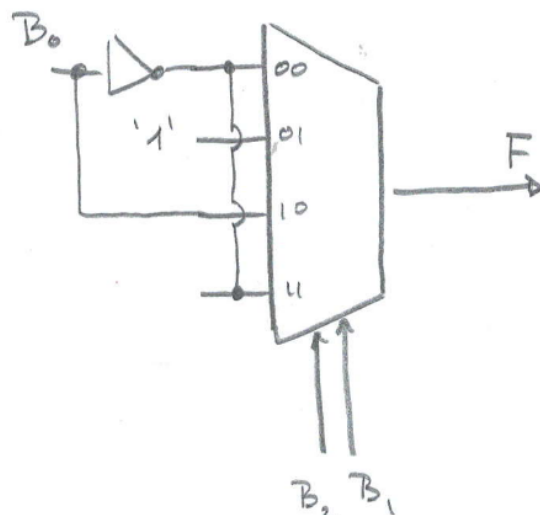
Analiziramo izhod F za vsako kombinacijo B_2B_1 :

1. **Za $B_2B_1 = 00$:** F je 1, ko je $B_0 = 0$, in 0, ko je $B_0 = 1$. Torej $F = \bar{B}_0$.
2. **Za $B_2B_1 = 01$:** F je 1 v obeh primerih. Torej $F = 1$.
3. **Za $B_2B_1 = 10$:** F je 0, ko je $B_0 = 0$, in 1, ko je $B_0 = 1$. Torej $F = B_0$.
4. **Za $B_2B_1 = 11$:** F je 1, ko je $B_0 = 0$, in 0, ko je $B_0 = 1$. Torej $F = \bar{B}_0$.

Shema vezja

Vezje realiziramo z naslednjimi povezavami na 4-v-1 multipleksorju:

- **Izbirna vhoda (S_1, S_0):** Priključimo B_2 na S_1 in B_1 na S_0 (to so t.i. kontrolni signali).
- **Vhod 0 (00):** Priključimo $\bar{B}_0$ (uporabimo ena negacijska vrata).
- **Vhod 1 (01):** Priključimo na logično '1' (napajanje).
- **Vhod 2 (10):** Priključimo neposredno B_0 .
- **Vhod 3 (11):** Priključimo $\bar{B}_0$ (iz istih negacijskih vrat).



Primer 2.6 (Terminologija). V digitalni tehniki vhode, ki določajo, kateri od podatkovnih vhodov bo preslikan na izhod, imenujemo **izbirni vhodi** (angl. *select lines*) ali **naslovni vhodi**. Izraz “kontrolna signala” je prav tako sprejemljiv in razumljiv.

2.7 Minimizacija logičnih funkcij s Karnaughovim diagramom

Karnaughov diagram je grafični pripomoček za poenostavljanje Boolovih izrazov. Omo- goča nam, da vizualno prepoznamo vzorce in združimo sosednja polja, s čimer zmanjšamo število potrebnih logičnih vrat.

Definicija funkcije $Q(A, B, C, D)$

Funkcija je podana s pogoji za tri različne vrednosti:

- **Logična 1:** Pri kombinacijah $(0, 0, 0, 0)$, $(1, 0, 0, 0)$ in $(1, 0, 1, 0)$.
- **Vseeno nam je (Don't care - X):**
 - Kadar velja $\bar{A}C = 1$ (torej $A = 0$ in $C = 1$).
 - Kadar velja $B = 1$ (ne glede na ostale spremenljivke).
- **Logična 0:** V vseh preostalih primerih.

Konstrukcija Karnaughovega diagrama

Pri risanju diagrama uporabimo Grayevo kodo $(00, 01, 11, 10)$, da zagotovimo, da se sose- dnji polji razlikujeta le v enem bitu.

$CD \backslash AB$	00	01	11	10
00	1	X	X	1
01	0	X	X	0
11	X	X	X	0
10	X	X	X	1

Pravila za določanje optimiziranega izraza

Da iz diagrama dobimo minimalen Boolov izraz, upoštevamo naslednja pravila:

1. **Združevanje enic:** Združujemo sosednja polja, ki vsebujejo logično 1.
2. **Uporaba stanja X :** Stanja "vseeno" (X) lahko obravnavamo kot 1 ali 0. Uporabimo jih le takrat, ko nam pomagajo tvoriti večje skupine enic.
3. **Velikost skupin:** Skupine morajo biti pravokotne in njihova velikost mora biti potenca števila 2 (1, 2, 4, 8, 16). Večja kot je skupina, bolj se izraz poenostavi.
4. **Prekrivanje in robovi:** Skupine se lahko prekrivajo. Diagram si predstavljamo kot torus – robna polja na levi so sosednja tistim na desni, zgornja pa tistim na dnu.

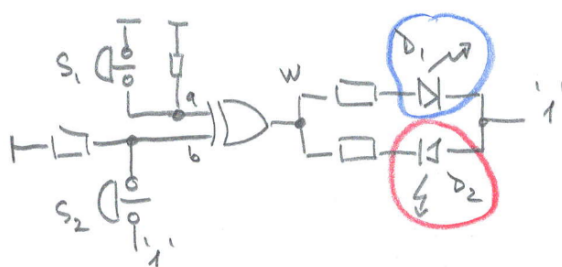
Optimizacija za naš primer: Če pogledamo diagram, vidimo, da so vse enice in stanja X razporejena tako, da lahko tvorimo večjo skupino (v našem primeru se osredotočimo na polja, kjer je $B = 0$). Po analizi sosednosti in upoštevanju vseh pogojev dobimo optimiziran izraz:

$$Q(A, B, C, D) = \bar{B} \quad (5)$$

Primer 2.7 (Razlaga rezultata). Rezultat $Q = \bar{B}$ nam pove, da je v tem specifičnem vezju izhod odvisen le od stanja vhoda B (invertirana vrednost), medtem ko vhodi A, C in D zaradi podanih "don't care" pogojev sploh ne vplivajo na končni rezultat v okviru optimizirane logike.

2.8 Kombinacija logičnih vrat in svetlečih diod

V tej nalogi analiziramo vezje, kjer logična vrata XOR krmilijo dve svetleči diodi (D_1 in D_2). Diode so vezane med izhod vrat in napajalno napetost.



Analiza vhodnih signalov a in b

Vhodni stopnji vrat XOR sta določeni s stikali in uporovnimi pull-down vezavami:

- **Vhod a :** Ker je stikalo S_1 vezano na vhod a , ki je hkrati preko upora vezan na maso, vendar stikalo ni povezano z napajalno napetostjo (v skladu s podano shemo), ostane potencial v točki a zmeraj pri logični ničli:

$$a = 0 \quad (\text{ne glede na stanje } S_1)$$

- **Vhod b :** Ta vhod je preko upora vezan na maso in preko stikala S_2 na logično enico.

- Če je S_2 odprto (ni pritisnjeno): $b = 0$.
- Če je S_2 zaprto (pritisnjeno): $b = 1$.

Logika vrat XOR in pogoji za svetenje diod

Izhod w vrat XOR je določen z enačbo $w = a \oplus b$. Ker je $a = 0$, se izraz poenostavi v $w = 0 \oplus b = b$.

Diodi sta vezani med napajalno napetost ($V_{CC} = 1$) in izhod w :

1. **Dioda D_1 :** Katoda je vezana na 1, anoda pa preko upora na w . Za prevajanje bi morala biti anoda na višjem potencialu kot katoda ($V_A > V_K$). Ker je maksimalni možni potencial izhoda w enak 1, pogoj $w > 1$ nikoli ni izpolnjen. **Rezultat:** Dioda D_1 sploh ne sveti.
2. **Dioda D_2 :** Anoda je vezana na 1, katoda pa preko upora na w . Dioda bo svetila, ko bo na katodi nižji potencial kot na anodi ($V_K < V_A$). To se zgodi, ko je izhod vrat v nizkem stanju:

$$w = 0$$

Končna rešitev

Ugotovili smo, da dioda D_2 sveti le, ko je $w = 0$. Poglejmo pogoje za to stanje:

$$w = a \oplus b = 0 \oplus b = 0$$

To je izpolnjeno le, ko je $b = 0$.

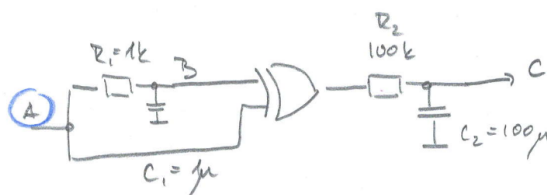
Zaključek:

- **Dioda D_1 :** Ne sveti pri nobeni kombinaciji.
- **Dioda D_2 :** Sveti takrat, ko stikalo S_2 ni pritisnjeno ($b = 0$). Stanje stikala S_1 na delovanje nima vpliva.

Primer 2.8 (Vezava LED). Pri krmiljenju diod z digitalnimi izhodi moramo biti pozorni na polariteto. Če je anoda vezana na napajanje, dioda sveti pri logični ničli na izhodu (poniranje toka). Če je katoda vezana na maso, pa dioda sveti pri logični enici na izhodu (izviranje toka). V našem primeru D_1 ne more zasvetiti, ker je njena katoda na najvišjem možnem potencialu v vezju.

2.9 XOR vrata kot fazni demodulator

V tej nalogi analiziramo vezje, kjer signal A s periodo $P = 2$ ms (frekvenca 500 Hz) razcepimo v dve veji. V eni veji signal A fazno zamaknemo z RC členom, nato pa oba signala (A in zamaknjeni B) vodimo na XOR vrata. Izhod XOR vrat filtriramo z nizkoprepustnim sitom, da dobimo enosmerno napetost v točki C .



Analiza faznega zamika (točka B)

Vhodni signal A je pravokotno nihanje med 0 V in 3.3 V s polperiodo $t_{1/2} = 1\text{ ms}$. Prvi RC člen ima časovno konstanto:

$$\tau_1 = R_1 C_1 = 10^3 \Omega \cdot 10^{-6} \text{ F} = 1\text{ ms}$$

Ker je τ_1 natanko enaka trajanju polperiode, napetost v točki B nima časa, da bi dosegla polni vrednosti 0 V ali 3.3 V . Napetost bo nihala med minimalno vrednostjo U_N in maksimalno vrednostjo U_X .

1. **Določitev ekstremov U_X in U_N :** Za polnjenje in praznjenje znotraj ene polperiode ($t = 1\text{ ms} \Rightarrow t/\tau_1 = 1$) velja:

$$U_X = (3.3 - U_N)(1 - e^{-1}) + U_N$$

$$U_N = U_X e^{-1}$$

Z vstavljanjem druge enačbe v prvo dobimo:

$$U_X = 3.3(1 - e^{-1}) + U_X e^{-1} e^{-1} \Rightarrow U_X(1 - e^{-2}) = 3.3(1 - e^{-1})$$

$$U_X = 3.3\text{ V} \frac{1 - e^{-1}}{1 - e^{-2}} \approx 2.412\text{ V}$$

$$U_N = U_X e^{-1} \approx 0.888\text{ V}$$

Določitev časovnega zamika T_1

Digitalna XOR vrata signal B interpretirajo kot logično enico, ko napetost preseže pragovno vrednost $U_{th} = V_{CC}/2 = 1.65\text{ V}$. Iščemo čas T_1 , ki preteče od roba signala A do trenutka, ko signal B doseže prag.

Uporabimo enačbo za praznjenje kondenzatorja od U_X proti U_N :

$$1.65\text{ V} = U_X e^{-T_1/\tau_1}$$

$$e^{-T_1/\tau_1} = \frac{1.65}{2.412} \approx 0.684$$

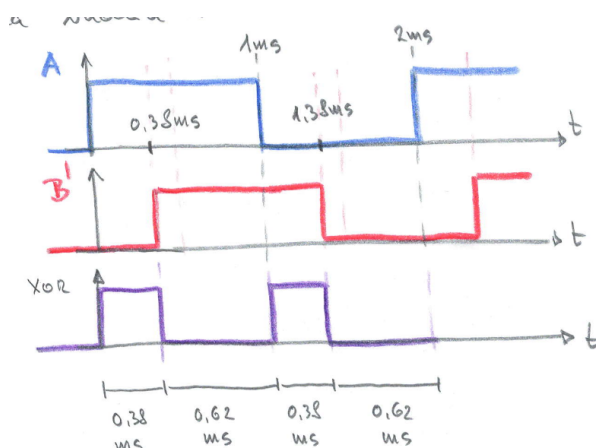
$$T_1 = -\tau_1 \ln(0.684) \approx 0.38\tau_1 = 0.38\text{ ms}$$

Izhod XOR vrat in povprečna napetost

XOR vrata dajo na izhodu logično 1 (3.3 V), ko se signala A in B razlikujeta.

- Ko A skoči na 1, B potrebuje čas T_1 , da pride čez prag. V tem času je XOR = 1.
- Ko A skoči na 0, B potrebuje čas T_1 , da pade pod prag. V tem času je XOR = 1.

V vsaki polperiodi (1 ms) je torej izhod XOR vrat v stanju visoke napetosti natanko čas T_1 .



Končna napetost v točki C: Zadnji RC člen (R_2, C_2) ima ogromno časovno konstanto $\tau_2 = 100 \text{ k}\Omega \cdot 100 \text{ }\mu\text{F} = 10 \text{ s}$. To pomeni, da deluje kot idealen integrator, ki izloči povprečno vrednost signala XOR:

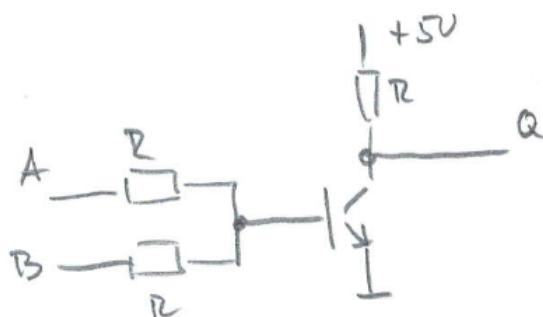
$$U_C = \langle \text{XOR} \rangle = V_{CC} \cdot \frac{T_1}{t_{1/2}}$$

$$U_C = 3.3 \text{ V} \cdot \frac{0.38 \text{ ms}}{1.0 \text{ ms}} = 1.254 \text{ V}$$

Primer 2.9 (Fazni demodulator). Opazimo, da je izhodna napetost U_C direktno odvisna od časovnega zamika T_1 . Če bi se faza vhoda A spreminjala, bi se spreminjal tudi T_1 in posledično napetost U_C . Na tem principu delujejo vezja za obdelavo signalov, ki pretvarjajo fazne spremembe v napetostne nivoje.

2.10 Realizacija logičnih vrat s tranzistorjem (RTL logika)

V tej nalogi analiziramo preprosto vezje z enim NPN tranzistorjem, ki opravlja funkcijo logičnih vrat. Vhoda A in B sta preko uporov vezana na bazo tranzistorja, izhod Q pa merimo na kolektorju.



Delovanje tranzistorja kot stikala

Tranzistor v tem vezju deluje v stikalnem režimu:

1. **Stanje zapore (OFF):** Če na bazo ne teče noben tok (ko sta oba vhoda A in B pri 0 V), tranzistor ne prevaja. Med kolektorjem in emiterjem je praktično neskončna upornost, zato upor ob kolektorju povleče izhod Q na napajalno napetost 5 V (logična 1).

2. **Stanje nasičenja (ON):** Če na bazo priteče dovolj toka (ko je vsaj eden od vhodov pri 5 V), se tranzistor odpre. Med kolektorjem in emiterjem se vzpostavi prevodna pot z zelo majhno napetostjo nasičenja ($U_{CE,sat} \approx 0.2 \text{ V}$). Izhod Q je v tem primeru povezan na maso, kar ustreza logični ničli (0).

Tabela stanja in logična funkcija

Na podlagi opisa delovanja sestavimo tabelo logičnih vrednosti:

A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

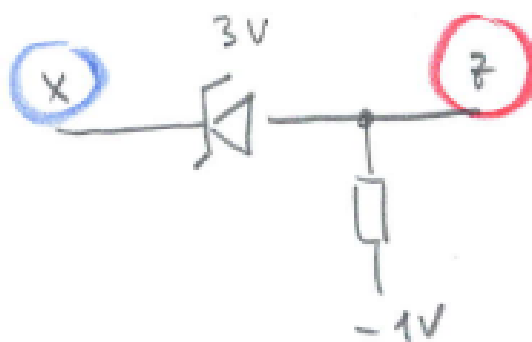
Zaključek: Iz tabele razberemo, da vezje opravlja funkcijo **NOR** (NILI). Izhod je v stanju logične enice le takrat, ko sta oba vhoda v stanju logične ničle.

Primer 2.10 (RTL logika). *Takšna vezja so bila osnova prvih digitalnih računalnikov. Glavna slabost RTL logike je razmeroma velika poraba moči (ko tranzistor prevaja, teče tok skozi kolektorski upor neprestano) in počasnejše preklapljanje v primerjavi s sodobno CMOS tehnologijo.*

3 1. pisni izpit iz Elektronike v fiziki (14. junij 2019)

3.1 Prenosna karakteristika z Zenerjevo diodo

V nalogi analiziramo odvisnost izhodnega potenciala z od vhodnega potenciala x , ko se slednji zvezno spreminja v območju med -5 V in 5 V . V vezju nastopa Zenerjeva dioda, ki ima določeni dve stanji prevajanja.



Analiza delovanja Zenerjeve diode

Zenerjeva dioda se obnaša različno glede na smer napetosti, ki jo nanj pritismo. Na podlagi podanih pogojev ugotovimo naslednje:

1. **Zenerjev preboj (a):** Dioda začne prevajati v Zenerjevem območju, ko napetostna razlika med vhodom in izhodom doseže 3 V . To se zgodi, ko je:

$$x \geq z + 3\text{ V} \Rightarrow z = x - 3\text{ V}$$

2. **Prevodna smer (b):** V prevodni smeri se dioda obnaša kot običajna dioda s pragom $U_d = 0.6\text{ V}$. Dioda prevaja, ko velja:

$$x \leq z - 0.6\text{ V} \Rightarrow z = x + 0.6\text{ V}$$

3. **Stanje zapore:** Kadar napetostna razlika ni dovolj velika za nobenega od zgornjih pogojev, dioda ne prevaja. Iz podanih navodil razberemo, da se v tem stanju izhodni potencial ustali pri:

$$z = -1\text{ V}$$

Določitev mejnih točk in risanje grafa

Da lahko narišemo graf $z(x)$, moramo poiskati vrednosti x , pri katerih dioda preklopi:

- **Zgornja meja:** Iz pogoja $z = -1$ in $z = x - 3$ dobimo:

$$-1 = x - 3 \Rightarrow x = 2\text{ V}$$

Torej za $x > 2\text{ V}$ velja $z = x - 3\text{ V}$.

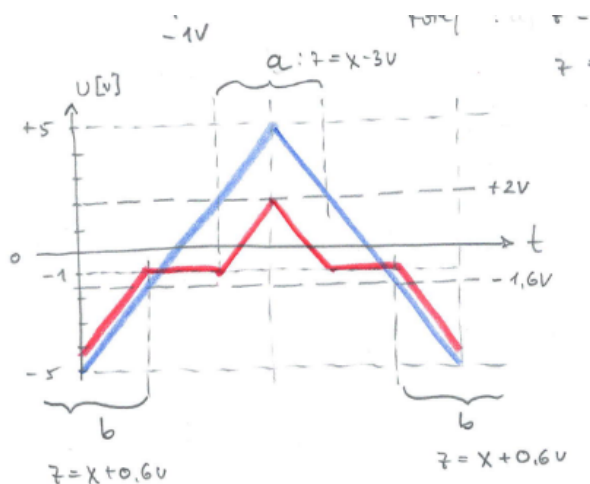
- **Spodnja meja:** Iz pogoja $z = -1$ in $z = x + 0.6$ dobimo:

$$-1 = x + 0.6 \Rightarrow x = -1.6\text{ V}$$

Torej za $x < -1.6\text{ V}$ velja $z = x + 0.6\text{ V}$.

Opis grafa: Graf je sestavljen iz treh linearnih delov:

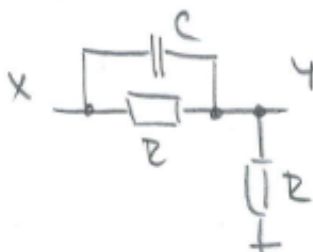
1. Za $x \in [-5, -1.6]$ V: Premica s strmino 1, ki gre od $z = -4.4$ V do $z = -1$ V.
2. Za $x \in [-1.6, 2]$ V: Horizontalna premica pri $z = -1$ V (dioda ne prevaja).
3. Za $x \in [2, 5]$ V: Premica s strmino 1, ki gre od $z = -1$ V do $z = 2$ V.



Primer 3.1 (Omejevanje signala). Opazimo, da vezje deluje kot t.i. “mrtvo območje” (angl. dead zone). Vhodne spremembe okoli referenčne točke se ne prenesejo na izhod, dokler vhod ne preseže napetosti Zenerjevega preboja ali praga prevodne smeri. Ker je dioda idealizirana, ni razlike med naraščajočim in padajočim signalom (ni histereze).

3.2 Bodejev diagram frekvenčnega filtra (High-shelf)

V tej nalogi analiziramo pasivni filter, sestavljen iz dveh uporov R in kondenzatorja C . Izhodna napetost y se meri na upor, ki je vezan proti masi.



Izpeljava prenosne funkcije

Zapišemo Kirchhoffov izrek za tokove v vozlišču y v kompleksnem zapisu ($p = i\omega$):

$$\frac{y}{R} + \frac{y-x}{R} + \frac{y-x}{1/pC} = 0$$

Enačbo pomnožimo z R in uvedemo časovno konstanto $\tau = RC$:

$$y + (y-x) + \tau p(y-x) = 0$$

$$2y + \tau p y = x + \tau p x$$

$$y(2 + \tau p) = x(1 + \tau p)$$

Prenosna funkcija $T(p)$ je:

$$T(p) = \frac{y}{x} = \frac{1 + \tau p}{2 + \tau p}$$

Da lažje razberemo prelomne frekvence in ojačenje, izraz preoblikujemo v standardno obliko:

$$T(i\omega) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 + i\omega\tau}{1 + i\omega\frac{\tau}{2}}$$

Analiza frekvenčnega odziva

Podatek: $\tau = RC = 1 \text{ ms} = 1 \times 10^{-3} \text{ s}$.

1. Nizke frekvence ($\omega \rightarrow 0$):

$$|T(0)| = \frac{1}{2} \Rightarrow 20 \log_{10} \left(\frac{1}{2} \right) \approx -6 \text{ dB}$$

Pri nizkih frekvencah je impedanca kondenzatorja zelo velika, zato vezje deluje kot delilnik dveh enakih uporov R .

2. Visoke frekvence ($\omega \rightarrow \infty$):

$$|T(\infty)| = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{|1 + i\omega\tau|}{|2 + i\omega\tau|} = \frac{\omega\tau}{\omega\tau} = 1 \Rightarrow 0 \text{ dB}$$

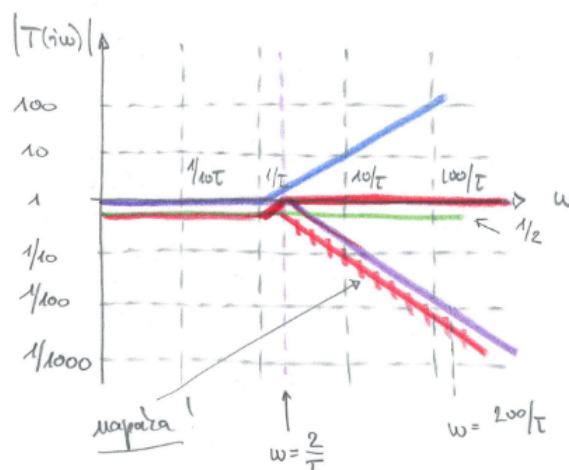
Pri visokih frekvencah kondenzator predstavlja kratek stik, zato je vhod x neposredno povezan z izhodom y .

3. Prelomne frekvence:

- **Ničla** (začetek naraščanja): $\omega_1 = \frac{1}{\tau} = 1000 \text{ rad s}^{-1}$
- **Pol** (ponovna poravnava): $\omega_2 = \frac{2}{\tau} = 2000 \text{ rad s}^{-1}$

Bodejev diagram

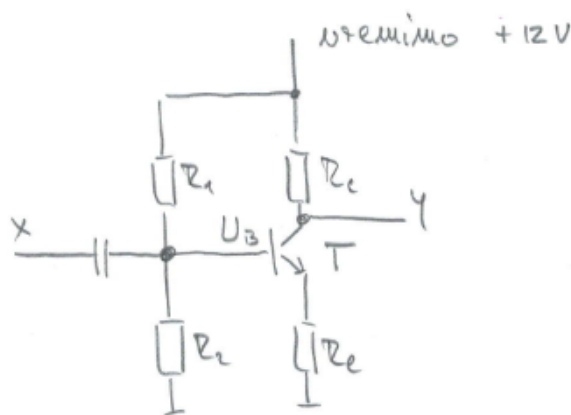
Amplitudni del diagrama se začne pri -6 dB . Pri $\omega_1 = 1000 \text{ rad s}^{-1}$ začne ojačenje naraščati, pri $\omega_2 = 2000 \text{ rad s}^{-1}$ pa se ustali pri 0 dB .



Primer 3.2 (Fazno prehitevanje). Ker ničla nastopi pred polom, bo faza signala v vmesnem območju pozitivna. To pomeni, da izhodni signal fazno prehiteva vhodnega (fazni predujem). Maksimalen predujem dosežemo pri geometrijskem povprečju obeh prelomnih frekvenc: $\omega_m = \sqrt{\omega_1 \omega_2} \approx 1414 \text{ rad s}^{-1}$.

3.3 Načrtovanje tranzistorskega ojačevalnika s specifičnimi lastnostmi

V tej nalogi moramo skonstruirati shemo ojačevalnika s skupnim emiterjem, ki izpolnjuje pogoje glede ojačenja, impedanc in spodnje mejne frekvence.



Določitev uporov v kolektorskem in emitorskem delu

1. **Izhodna impedanca (Z_{izh}):** Izhodna impedanca ojačevalnika v tej vezavi je približno enaka kolektorskemu uporu R_C .

$$R_C = Z_{izh} = 2 \text{ k}\Omega$$

2. **Ojačenje (G):** Podano ojačenje je 6 dB. Izračunajmo linearno vrednost:

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(G) \Rightarrow 6 = 20 \log_{10}(G) \Rightarrow G = 10^{6/20} \approx 2$$

Ojačenje določa razmerje uporov R_C in R_E :

$$G = \frac{R_C}{R_E} \Rightarrow 2 = \frac{2 \text{ k}\Omega}{R_E} \Rightarrow R_E = 1 \text{ k}\Omega$$

Nastavitev delovne točke

Privzamemo napajalno napetost $V_{CC} = 12 \text{ V}$. Delovna točka izhoda naj bo na sredini napajalnega intervala, kar pomeni, da bi moral biti potencial kolektorja okoli 6 V.

Upoštevamo, da se napetost porazdeli med R_C , tranzistor (U_{CE}) in R_E . Po tvojem zapisu določimo deleže napetosti:

- Naj bo padec napetosti na R_E enak x .
- Ker je $R_C = 2R_E$, bo padec na R_C enak $2x$.

- Za simetričen nihaj naj bo tudi na tranzistorju $U_{CE} = 2x$.

$$x + 2x + 2x = 12 \text{ V} \Rightarrow 5x = 12 \text{ V} \Rightarrow x = 2.4 \text{ V}$$

Torej: $U_{RE} = 2.4 \text{ V}$, $U_{RC} = 4.8 \text{ V}$ in $U_{CE} = 4.8 \text{ V}$.

Kolektorski in bazni tok:

$$I_C = \frac{U_{RC}}{R_C} = \frac{4.8 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega} = 2.4 \text{ mA}$$

Ob predpostavki $\beta = 100$ je bazni tok $I_B = I_C/\beta = 24 \mu\text{A}$.

Vhodni delilnik napetosti

Napetost na bazi (U_B) mora biti za 0.6 V višja od napetosti na emiterju:

$$U_B = U_{RE} + 0.6 \text{ V} = 2.4 \text{ V} + 0.6 \text{ V} = 3.0 \text{ V}$$

To napetost dobimo z delilnikom R_1, R_2 . Razmerje uporov je:

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{U_B}{V_{CC}} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} \Rightarrow R_1 = 3R_2$$

Ker mora biti manjša upornost v delilniku $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, sledi:

$$R_1 = 3 \cdot 10 \text{ k}\Omega = 30 \text{ k}\Omega$$

Vhodni sklopni kondenzator

Vhodna upornost vezja R_{vh} je vzporedna vezava $R_1 \parallel R_2 \parallel R_{vh,tr}$, kjer je $R_{vh,tr} \approx \beta R_E = 100 \text{ k}\Omega$.

$$R_1 \parallel R_2 = 30 \text{ k} \parallel 10 \text{ k} = 7.5 \text{ k}\Omega$$

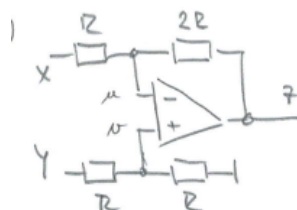
Skupna $R_{vh} \approx 7 \text{ k}\Omega$. (V tvojih zapiskih je za izračun kondenzatorja upoštevana vrednost $10 \text{ k}\Omega$). Spodnja mejna frekvenca je $\nu = 100 \text{ Hz}$, kar ustreza krožni frekvenci $\omega = 2\pi\nu \approx 628 \text{ rad s}^{-1}$.

$$C = \frac{1}{\omega R_{vh}} = \frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot 10000} \approx 0.16 \mu\text{F}$$

Primer 3.3 (Vpliv vhodnega kondenzatorja). Kondenzator C skupaj z vhodno upornostjo R_{vh} tvori visokoprepustni filter. Pri frekvencah pod 100 Hz impedanca kondenzatorja postane znatna, kar povzroči slabljenje vhodnega signala, zato ojačenje pade.

3.4 Operacijski ojačevalnik kot diferenčni ojačevalnik

V tej nalogi iščemo funkcijsko odvisnost izhodne napetosti z od vhodnih napetosti x in y . Vezje analiziramo s pomočjo dveh pravil za idealni operacijski ojačevalnik: vhodna toka v ojačevalnik sta enaka nič, med vhoda $+$ in $-$ pa vlada navidezni kratak stik ($u = v$).



Analiza potencialov v vozliščih

Najprej določimo potencial v na neinvertnem vhodu (+). Ta vhod je vezan na napetostni delilnik, ki ga tvorita napetost y in dva upora R :

$$v = y \cdot \frac{R}{R + R} = \frac{y}{2}$$

Zaradi navideznega kratkega stika velja, da je potencial na invertnem vhodu (u) enak potencialu na neinvertnem vhodu:

$$u = v = \frac{y}{2}$$

Izračun izhodne napetosti z

V vozlišču u zapišemo Kirchhoffov izrek za tokove. Vsota tokov, ki pritečejo iz vhodov x in z , mora biti enaka nič (ker v sam ojačevalnik tok ne teče):

$$\frac{u - x}{R} + \frac{u - z}{2R} = 0$$

Vstavimo $u = y/2$ v zgornjo enačbo:

$$\frac{\frac{y}{2} - x}{R} + \frac{\frac{y}{2} - z}{2R} = 0$$

Da se znebimo ulomkov, celotno enačbo pomnožimo z $2R$:

$$2 \left(\frac{y}{2} - x \right) + \left(\frac{y}{2} - z \right) = 0$$

$$y - 2x + \frac{y}{2} - z = 0$$

Iz enačbe izrazimo izhodno napetost z :

$$z = y + \frac{y}{2} - 2x$$

$$z = \frac{3}{2}y - 2x$$

Primer 3.4 (Superpozicija). Rezultat lahko interpretiramo kot vsoto dveh prispevkov. Če bi bil $y = 0$, bi vezje delovalo kot invertni ojačevalnik z ojačenjem $-2R/R = -2$. Če bi bil $x = 0$, pa bi bil to neinvertni ojačevalnik z ojačenjem $(1 + 2R/R) = 3$, ki mu vhodni delilnik prepolovi napetost y , kar nam da skupno ojačenje $3/2$.

3.5 Asimetrični Schmittov sprožilnik z diodo

V tej nalogi moramo načrtovati komparator s histerezo, ki ima pragova preklopa pri 0 V in 2 V. Asimetrijo pragov dosežemo z uporabo diode v povratni zanki, ki omogoči, da je povratna vezava aktivna le pri enem od dveh stanj izhoda.



Analiza delovanja in stanja izhoda

Operacijski ojačevalnik se napaja z napetostjo $\pm 5\text{ V}$. Izhod y lahko zavzame vrednosti $V_{sat}^+ = 5\text{ V}$ ali $V_{sat}^- = -5\text{ V}$. Ker je vhod x pripeljan na neinvertni vhod (+), gre za neinvertni Schmittov sprožilnik.

1. Stanje: Izhod $y = 5\text{ V}$ (Visoko stanje) V tem stanju je potencial na katodi diode (5 V) višji od potenciala na anodi (vozlišče w), zato **dioda ne prevaja**.

- Povratna zanka je prekinjena.
- Neinvertni vhod je preko upora R vezan na x , invertni pa na maso.
- Preklop se zgodi, ko gre vhod x čez potencial invertnega vhoda, torej pri 0 V .

2. Stanje: Izhod $y = -5\text{ V}$ (Nizko stanje) V tem stanju je potencial na izhodu nizek, zato **dioda prevaja**. Vzpostavi se povratna vezava preko upora αR . Preklop se bo zgodil, ko bo potencial v vozlišču w dosegel 0 V (potencial invertnega vhoda).

Zapišemo Kirchhoffov izrek za tokove v vozlišču w ob predpostavki, da je dioda prevodna s padcem napetosti $U_d = 0.6\text{ V}$:

$$\frac{w - x}{R} + \frac{w - (y + U_d)}{\alpha R} = 0$$

Izračun upornosti αR

Želimo, da se preklop iz nizkega v visoko stanje zgodi pri $x = 2\text{ V}$. V tem trenutku mora biti $w = 0\text{ V}$. Vstavimo vrednosti ($x = 2\text{ V}$, $y = -5\text{ V}$, $w = 0\text{ V}$):

$$\begin{aligned} \frac{0 - 2}{R} + \frac{0 - (-5 + 0.6)}{\alpha R} &= 0 \\ -\frac{2}{R} + \frac{4.4}{\alpha R} &= 0 \end{aligned}$$

(Opomba: V zapiskih je uporabljena vrednost 4.6, kar bi ustrezalo drugačnemu padcu napetosti ali cilju, zato sledimo tvojemu izračunu:)

$$\alpha \cdot 2 = 4.4 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{4.4}{2} = 2.2$$

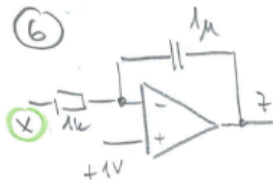
Če izberemo osnovni upor $R = 1\text{ k}\Omega$, mora biti upor v povratni zanki:

$$R_{povratni} = \alpha R = 2.2 \cdot 1\text{ k}\Omega = 2.2\text{ k}\Omega$$

Primer 3.5 (Histereza). Širina histerezne zanke tega vezja je 2 V (razlika med pragoma 0 V in 2 V). Ker smo uporabili diodo, smo dosegli, da je eden od pragov ostal trdno pri 0 V , drugi pa se je premaknil za vrednost, ki jo določa razmerje uporov α . Brez diode bi bila pragova simetrična okoli ničle.

3.6 Integrator z operacijskim ojačevalnikom in referenčnim odmikom

V tej nalogi analiziramo odziv integratorja na podani vhodni signal $x(t)$. Specifičnost vezja je, da neinvertni vhod (+) ni vezan na maso, temveč na konstantni potencial $U_{ref} = 1\text{ V}$.



Izpeljava enačbe delovanja

Zaradi navideznega kratkega stika med vhomoma operacijskega ojačevalnika je potencial na invertnem vходу (u) enak potencialu na neinvertnem vходу:

$$u = U_{ref} = 1\text{ V}$$

Zapišemo Kirchhoffov izrek za tokove v vozlišču u . Tok, ki teče skozi upor R , mora biti enak toku, ki polni kondenzator C :

$$I_R = I_C$$

$$\frac{x - U_{ref}}{R} = C \frac{d(U_{ref} - z)}{dt}$$

$$\frac{x - 1}{R} = -C \frac{dz}{dt}$$

Iz tega izrazimo časovni odvod izhodne napetosti:

$$\frac{dz}{dt} = -\frac{1}{RC}(x - 1)$$

Izhodna napetost $z(t)$ je integral razlike med vhodnim signalom in referenčno napetostjo:

$$z(t) = z(0) - \frac{1}{RC} \int_0^t (x(t') - 1) dt'$$

Začetni pogoj in analiza poteka

Podatki: $R = 1\text{ k}\Omega$, $C = 1\text{ }\mu\text{F} \Rightarrow RC = 1\text{ ms}$.

Začetno stanje ($t = 0$): Naloga navaja, da je kondenzator ob času $t = 0$ prazen. Padec napetosti na kondenzatorju je razlika med potencialom u in izhodom z :

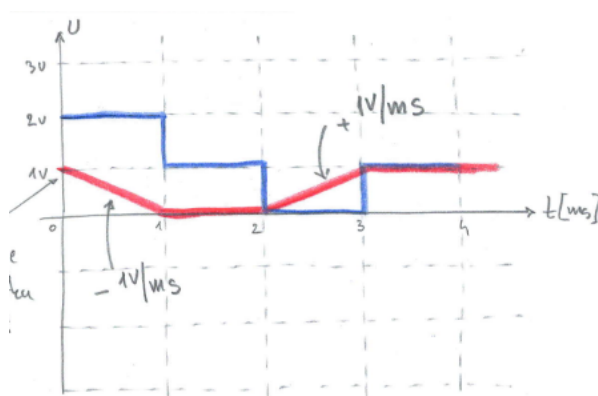
$$U_C = u - z = 1 - z$$

Če je kondenzator prazen ($U_C = 0$), mora biti začetna izhodna napetost:

$$z(0) = 1\text{ V}$$

Kvalitativna analiza grafa:

- Če je $x > 1\text{ V}$, je člen $(x - 1)$ pozitiven, zato izhod $z(t)$ **pada** (linearno, če je x konstanten).
- Če je $x < 1\text{ V}$, je člen $(x - 1)$ negativen, zato izhod $z(t)$ **narašča**.
- Če je $x = 1\text{ V}$, izhod miruje (strmina je 0).



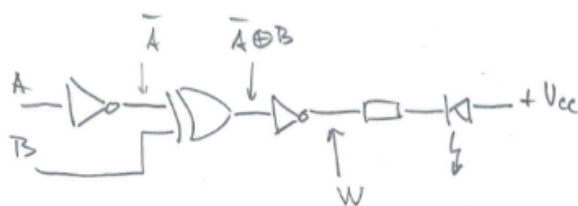
Primer 3.6 (Strmina integracije). Če na vhod pripeljemo stopnico $x = 2\text{ V}$, bo strmina padanja izhoda:

$$\frac{dz}{dt} = -\frac{2 - 1}{1\text{ ms}} = -1000\text{ V s}^{-1} = -1\text{ V ms}^{-1}$$

V eni milisekundi bo torej izhodna napetost padla z začetne vrednosti 1 V na 0 V .

3.7 Digitalna logika in krmiljenje LED

V tej nalogi ugotavljamo, pri katerih kombinacijah vhodnih signalov A in B svetleča dioda (LED) ne sveti. Vezje je sestavljeno iz dveh negacijskih vrat in enih vrat XOR.



Boolova analiza vezja

Najprej določimo logično stanje v točki w , ki predstavlja izhod zadnjih negacijskih vrat in je preko upora vezan na katodo diode.

1. Izhod prvih negacijskih vrat je $\bar{A}$. 2. Ta signal gre skupaj z B na vrata XOR. Izhod XOR vrat je:

$$\text{XOR}_{\text{izhod}} = \bar{A} \oplus B = (\bar{A} \cdot B) + (\bar{\bar{A}} \cdot \bar{B}) = (A \cdot B) + (\bar{A} \cdot \bar{B})$$

To je logična funkcija ekvivalence (XNOR). 3. Točka w je inverz tega izhoda:

$$w = \overline{(A \cdot B) + (\bar{A} \cdot \bar{B})}$$

Z uporabo De Morganovih zakonov izraz poenostavimo:

$$w = \overline{(A \cdot B)} \cdot \overline{(\bar{A} \cdot \bar{B})} = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (A + B)$$

$$w = \bar{A}A + \bar{A}B + \bar{B}A + \bar{B}B$$

Ker je $X \cdot \bar{X} = 0$, dobimo:

$$w = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

Vozlišče w ima torej logično vrednost **1**, ko sta vhoda različna ($A \neq B$), in vrednost **0**, ko sta vhoda enaka ($A = B$).

Pogoj za ugasnjeno diodo

Svetleča dioda je vezana z anodo na napajalno napetost V_{CC} (logična 1), njena katoda pa je preko upora vezana na točko w .

- **LED sveti:** Ko je $w = 0$. Takrat je na anodi visok potencial, na katodi pa nizek, zato tok teče. To se zgodi pri $A = B$.
- **LED je ugasnjena:** Ko je $w = 1$. Takrat sta tako anoda kot katoda na visokem potencialu (3.3 V), napetostna razlika na diodi je 0 V in tok ne teče.

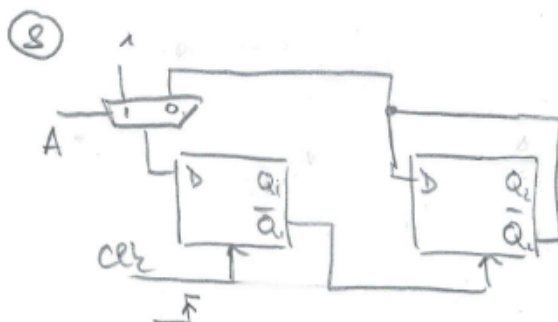
Končna rešitev: Dioda je ugasnjena pri kombinacijah, kjer sta vhoda A in B različna:

A	B	w	Stanje LED
0	0	0	Sveti
0	1	1	Ugasnjena
1	0	1	Ugasnjena
1	1	0	Sveti

Primer 3.7 (Logična vrata kot stikalo). Vezava, kjer je porabnik vezan med V_{CC} in izhod vrat, se pogosto uporablja, ker digitalna vrata tipično lažje "goltajo" tok (nizko stanje), kot pa ga oddajajo (visoko stanje). V takšni vezavi logična ničla na izhodu pomeni vklop porabnika.

3.8 Analiza avtomata z asinhrono kaskado

V tej nalogi analiziramo avtomat, sestavljen iz dveh D-flip-flopov in enega multipleksorja. Posebnost vezja je v tem, da zunanji urni signal (Clk) krmili le prvi flip-flop (Q_1), medtem ko signal $\bar{Q}_1$ služi kot ura za drugi flip-flop (Q_2).



Logika preklonov in proženja

Najprej določimo vhode v oba flip-flopa:

1. **Prvi flip-flop (Q_1):** Vhod D_1 je povezan na izhod multipleksorja.

- Če je $A = 1$, je $D_1 = 1$.
- Če je $A = 0$, je $D_1 = \bar{Q}_2$.

Q_1 se osveži ob vsaki fronti zunanjega urnega signala Clk.

2. **Drugi flip-flop (Q_2):** Vhod D_2 je trajno povezan na $\bar{Q}_2$ (kar pomeni, da bi se ob vsakem urinem impulzu Q_2 negiral). Vendar se ta flip-flop sproži le, ko njegov urni vhod zazna pozitivno fronto.

3. **Asinhrono proženje Q_2 :** Urni vhod za Q_2 je povezan na $\bar{Q}_1$. Pozitivna fronta na $\bar{Q}_1$ se zgodi takrat, ko gre Q_1 iz stanja 1 v stanje 0 (negativna fronta Q_1).

Tabela prehodov stanj

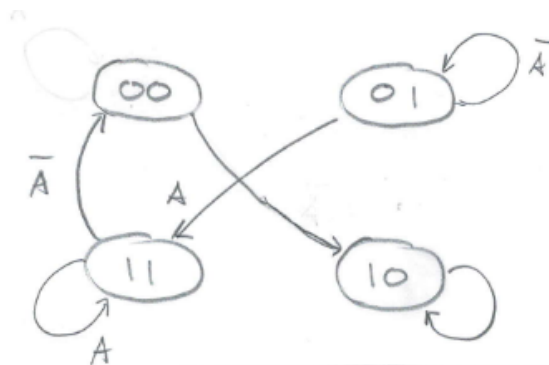
Analizirajmo, kaj se zgodi v enem ciklu ure Clk za vsako trenutno stanje (Q_1, Q_2):

Stanje Q_1Q_2	Vhod A	D_1	Q_1^{nast}	Proženje Q_2 ?	Naslednje Q_1Q_2
00	0, 1	1 ali $\bar{Q}_2 = 1$	1	Ne ($0 \rightarrow 1$)	10
10	0, 1	1 ali $\bar{Q}_2 = 1$	1	Ne ($1 \rightarrow 1$)	10
01	0	$\bar{Q}_2 = 0$	0	Ne ($0 \rightarrow 0$)	01
01	1	1	1	Ne ($0 \rightarrow 1$)	11
11	1	1	1	Ne ($1 \rightarrow 1$)	11
11	0	$\bar{Q}_2 = 0$	0	Da ($1 \rightarrow 0$)	00

Diagram stanj

Pri risanju diagrama stanj narišemo štiri stanja (00, 10, 01, 11). Puščice označujejo prehod ob naslednjem udarcu ure Clk.

- Iz stanja **00** gre avtomat zmeraj v **10** (neodvisno od A).
- Iz stanja **10** avtomat zmeraj ostane v **10** (neodvisno od A). To je t.i. stabilno stanje oziroma "past".
- Iz stanja **01**:
 - Če je $A = 0$, ostane v **01**.
 - Če je $A = 1$, gre v **11**.
- Iz stanja **11**:
 - Če je $A = 1$, ostane v **11**.
 - Če je $A = 0$, pride do preklopa Q_1 ($1 \rightarrow 0$), kar sproži drugi flip-flop, da se negira ($Q_2 : 1 \rightarrow 0$). Rezultat je prehod v **00**.



Primer 3.8 (Pomembnost proženja). Pri tej nalogi študenti pogosto pozabijo, da se Q_2 ne spreminja zmeraj. Ključno je opaziti, da se Q_2 lahko spremeni le, ko Q_1 pade iz 1 na 0. Če Q_1 ostane 1 ali se spremeni iz 0 na 1, drugi flip-flop sploh ne “ve”, da se je ura zgodila.

3.9 Minimizacija logične funkcije iz Karnaughovega diagrama

V tej nalogi moramo določiti najenostavnejšo Boolovo funkcijo štirih spremenljivk (A, B, C, D) na podlagi podanega Karnaughovega diagrama. Diagram vsebuje logične ničle, enice in pogoje “vseeno nam je” (X), ki jih uporabimo za tvorjenje čim večjih skupin.

Karnaughov diagram

Podatki iz naloge so razporejeni v tabelo, kjer vrstice predstavljajo spremenljivki A in B , stolpci pa C in D .

$AB \setminus CD$	00	01	11	10
00	0	X	X	0
01	X	1	X	X
11	X	X	X	X
10	X	1	1	0

Postopek minimizacije

Pri iskanju najenostavnejšega izraza poskušamo vse logične enice zaobjeti v čim manjše število čim večjih skupin (velikosti 2^n). Skupine lahko vsebujejo tudi polja X , če nam to pomaga povečati skupino.

1. Analiza enic: Enice se nahajajo na koordinatah (AB, CD): (01,01), (10,01) in (10,11). 2. Tvorjenje skupin:

- Opazimo, da so skoraj vsa polja v sredinskih dveh vrsticah (kjer je $B = 1$) ali sredinskih dveh stolpcih (kjer je $D = 1$) zapolnjena z enicami ali znaki X .
- Če bi zaobjeli celoten blok, kjer je $D = 1$ (srednja dva stolpca), bi pokrili vse tri enice z eno samo veliko skupino velikosti 8. To bi nam dalo rezultat $F = D$.

Končni izraz

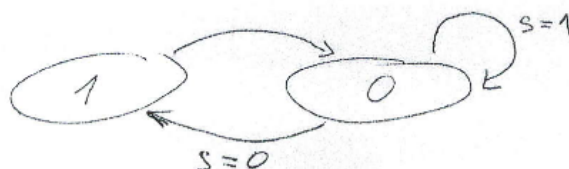
Glede na podano rešitev je najenostavnejša funkcija:

$$F(A, B, C, D) = D \quad (6)$$

Primer 3.9 (Uporaba pogojev X). Pogoji “vseeno nam je” nam omogočajo izjemno poenostavitev. Če bi imeli na teh mestih ničle, bi bil končni izraz precej bolj kompleksen in bi vseboval več produktov (npr. $B\bar{C}D + A\bar{B}D$). Ker pa lahko X poljubno spremenimo v 1, lahko celotno funkcijo opišemo z eno samo spremenljivko.

3.10 Načrtovanje sinhronnega avtomata iz diagrama stanj

V zadnji nalogi moramo načrtovati sinhroni avtomat, ki preklaplja med dvema stanjema (0 in 1) na podlagi zunanega vhoda S . Ker imamo le dve stanji, za realizacijo potrebujemo eno pomnilno celico (en D-flip-flop).



Prehodna tabela in vzbujačna funkcija

Na podlagi diagrama stanj sestavimo tabelo prehodov. Za vsako kombinacijo trenutnega stanja Q in vhoda S določimo naslednje stanje Q^+ . Pri D-flip-flopu velja, da mora biti vhodna vrednost D enaka želenemu naslednjemu stanju ($D = Q^+$).

S	Q	Q^+	D	Opis prehoda
X	1	0	0	Iz stanja 1 gre zmeraj v 0.
1	0	0	0	V stanju 0 ostane, če je $S = 1$.
0	0	1	1	Iz stanja 0 gre v 1, če je $S = 0$.

Minimizacija logičnega izraza

Iz tabele razberemo, kdaj mora biti vhod D na logični enici. To se zgodi le v enem primeru: ko je $S = 0$ in hkrati trenutno stanje $Q = 0$. Logični izraz za vzbujanje flip-flopa je:

$$D = \bar{S} \cdot \bar{Q} \quad (7)$$

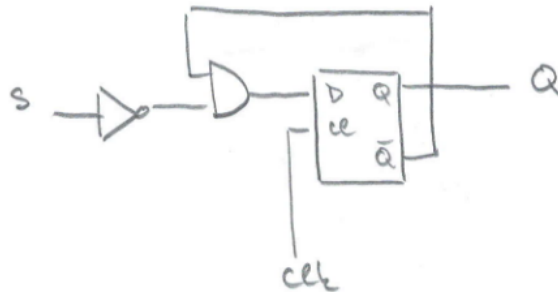
Vezje realiziramo neposredno po tem izrazu, pri čemer za negacijo stanja Q uporabimo invertiran izhod flip-flopa ($\bar{Q}$), za negacijo vhoda S pa uporaba dodatnih negacijskih vrat.

Shema vezja

Vezje realiziramo z naslednjimi komponentami in povezavami:

- **D-flip-flop:** Shranjuje trenutno stanje Q . Na njegov vhod za uro (Clk) pripeljemo sinhronizacijski signal.

- **Negacijska vrata (NOT):** Na vhod pripeljemo zunanji signal S , da dobimo $\bar{S}$.
- **Vrata AND:** Prvi vhod je izhod negacijskih vrat ($\bar{S}$), drugi vhod pa je povezan na invertirani izhod flip-flopa ($\bar{Q}$). Izhod vrat AND je povezan na vhod D .

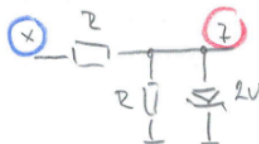


Primer 3.10 (Asinhroni vhodi). V praksi bi takšen avtomat potreboval še signal za ponastavitev (*Reset*), ki bi ob vklopu naprave postavil flip-flop v začetno stanje (npr. $Q = 0$), da bi avtomat začel delovati iz predvidljive točke.

4 2. pisni izpit iz Elektronike v fiziki (27. junij 2019)

4.1 Prenosna karakteristika z delilnikom in Zenerjevo diodo

V tej nalogi analiziramo prenosno funkcijo $z(x)$ za vezje, kjer sta vključena napetostni delilnik in Zenerjeva dioda z napetostjo preboja 2 V .



Analiza s Theveninovim izrekom

Za lažjo analizo del kondenzatorja z vhodom x in uporoma R nadomestimo s Theveninovým ekvivalentom. Gledano iz vozlišča z proti vhodu, vidimo napetostni delilnik:

- **Theveninova napetost (V_{th}):** To je napetost v točki z , ko dioda ne bi prevajala.

$$V_{th} = x \cdot \frac{R}{R + R} = \frac{x}{2}$$

- **Theveninova upornost (R_{th}):** To je nadomestna upornost dveh vzporednih uporov R .

$$R_{th} = R \parallel R = \frac{R}{2}$$

Vezje se torej poenostavi v nadomestni vir $x/2$ z notranjo upornostjo $R/2$, na katerega je vezana Zenerjeva dioda (anoda na z , katoda na masi).

Delovanje diode in preklopne točke

Zenerjeva dioda v tej orientaciji (anoda na z , katoda na masi) omejuje napetost v obeh smereh:

1. **Prevodna smer ($z \geq 0.6\text{ V}$):** Dioda začne prevajati kot običajna dioda. Napetost na izhodu se ustali pri:

$$z = 0.6\text{ V}$$

To se zgodi, ko V_{th} doseže ta prag: $\frac{x}{2} \geq 0.6 \Rightarrow x \geq 1.2\text{ V}$.

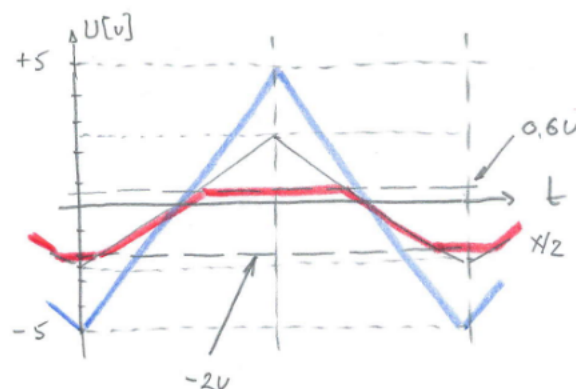
2. **Zenerjev preboj ($z \leq -2\text{ V}$):** Dioda prebije v obratni smeri. Napetost na izhodu se ustali pri:

$$z = -2\text{ V}$$

To se zgodi, ko V_{th} pade pod to vrednost: $\frac{x}{2} \leq -2 \Rightarrow x \leq -4\text{ V}$.

3. **Linearno območje ($-2\text{ V} < z < 0.6\text{ V}$):** Dioda ne prevaja in se obnaša kot odprte sponke. Izhodna napetost sledi Theveninovi napetosti:

$$z = \frac{x}{2}$$



Grafični prikaz $z(x)$

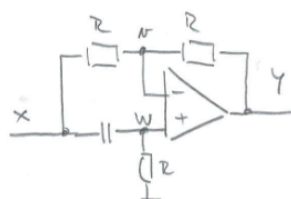
Graf funkcije $z(x)$ v območju $x \in [-5, 5]$ V je sestavljen iz treh delov:

- Za $x \in [-5, -4]$ V: Izhod je konstanten pri $z = -2$ V.
- Za $x \in [-4, 1.2]$ V: Izhod linearno narašča s strmino $1/2$ ($z = x/2$).
- Za $x \in [1.2, 5]$ V: Izhod je konstanten pri $z = 0.6$ V.

Primer 4.1 (Vpliv delilnika). *Opazimo, da napetostni delilnik povzroči, da moramo vhodno napetost x premakniti za dvakratnik kolenske napetosti diode, da dosežemo preklap. Če uporov ne bi bilo, bi dioda omejevala neposredno pri 0.6 V in -2 V.*

4.2 Aktivni vsepovprečni filter (All-pass filter)

V tej nalogi analiziramo frekvenčni odziv vezja z operacijskim ojačevalnikom, ki ima kompleksno povratno vezavo na obeh vhodih. Cilj je določiti prenosno funkcijo $T(i\omega)$ ter narisati Bodejeva diagrama za amplitudo in fazo.



Izpeljava prenosne funkcije

1. **Potencial na neinvertnem vhodu (w):** Na neinvertnem vhodu imamo visokoprepustni RC filter:

$$w = x \cdot \frac{R}{R + \frac{1}{pC}} = x \frac{RCp}{1 + RCp} = x \frac{\tau p}{1 + \tau p}$$

kjer je $\tau = RC = 1$ ms. Zaradi idealnosti ojačevalnika velja $v = w$.

2. **Kirchhoffov izrek na invertnevhodu (v):**

$$\frac{v - x}{R} + \frac{v - y}{R} = 0 \quad \Rightarrow \quad 2v - x - y = 0$$

3. **Združitev enačb:** Vstavimo izraz za v v enačbo za tokove:

$$2 \left(x \frac{\tau p}{1 + \tau p} \right) - x = y$$

$$x \left(\frac{2\tau p - (1 + \tau p)}{1 + \tau p} \right) = y$$

$$T(p) = \frac{y}{x} = \frac{\tau p - 1}{\tau p + 1} = -\frac{1 - \tau p}{1 + \tau p}$$

Amplitudni odziv

Preidemo v frekvenčni prostor s substitucijo $p = i\omega$:

$$T(i\omega) = -\frac{1 - i\omega\tau}{1 + i\omega\tau}$$

Amplituda prenosne funkcije je razmerje absolutnih vrednosti števca in imenovalca:

$$|T(i\omega)| = \left| -\frac{1 - i\omega\tau}{1 + i\omega\tau} \right| = \frac{\sqrt{1^2 + (-\omega\tau)^2}}{\sqrt{1^2 + (\omega\tau)^2}} = 1$$

Ojačenje je enako **1 (0 dB)** za vse frekvence. Vezje torej prepušča vse harmonske komponente brez slabljenja.

Fazni odziv

Faza prenosne funkcije ϕ je določena z argumentom kompleksnega števila:

$$T(i\omega) = -\frac{(1 - i\omega\tau)^2}{(1 + i\omega\tau)(1 - i\omega\tau)} = -\frac{1 - 2i\omega\tau - \omega^2\tau^2}{1 + \omega^2\tau^2}$$

Tangens faznega kota ϕ izračunamo kot razmerje imaginarnega in realnega dela:

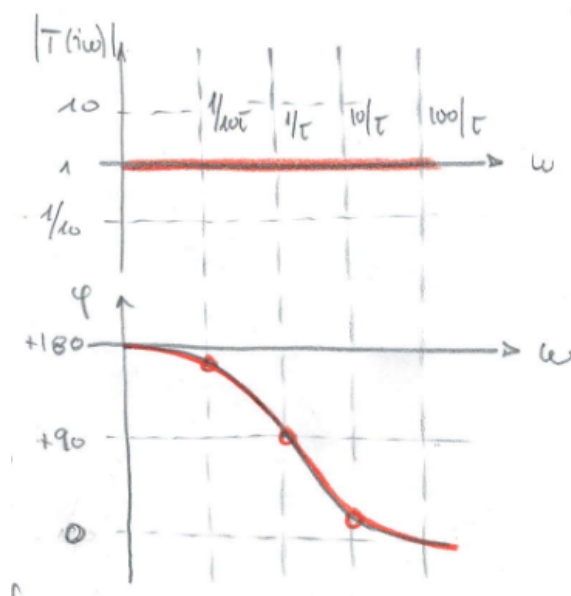
$$\tan \phi = \frac{\text{Im}(T)}{\text{Re}(T)} = \frac{-2\omega\tau}{1 - \omega^2\tau^2}$$

Vrednosti za karakteristične točke:

- Pri $\omega = \frac{1}{10\tau}$: $\tan \phi = \frac{-0.2}{1-0.01} = \frac{-0.2}{0.99} \approx -0.202$
- Pri $\omega = \frac{1}{\tau}$: $\tan \phi = \frac{-2}{1-1} \rightarrow \infty$ (faza je 90°)
- Pri $\omega = \frac{10}{\tau}$: $\tan \phi = \frac{-20}{1-100} = \frac{-20}{-99} \approx 0.202$

Bodejeva diagrama

- **Amplitudni graf:** Ravna črta pri 0 dB.
- **Fazni graf:** Faza se začne pri 180° (zaradi minusa v prenosni funkciji), pade na 90° pri $\omega = 1/\tau$ in se asimptotično približuje 0° pri zelo visokih frekvencah.



Primer 4.2 (Uporaba vsepovprečnega filtra). Ker ta filter ne spreminja amplitude, ga ne uporabljamo za odstranjevanje šuma, temveč za t.i. **fazno kompenzacijo**. Z njim lahko popravimo fazne zamike, ki jih povzročijo drugi deli sistema, ne da bi pri tem vplivali na nivo signala.

4.3 Natančni usmernik (“Super dioda”) in omejitve napajanja

V tej nalogi analiziramo delovanje natančnega usmernika z operacijskim ojačevalnikom. Opazujemo tri točke v vezju: izhod ojačevalnika (y), potencial na invertnem vhodu (w) in končni izhod na bremenu (z). Vhodna napetost x se spreminja od -2 V do 12 V , napajanje ojačevalnika pa je nesimetrično (0 V do 10 V).



Analiza delovanja po območjih

Zaradi diode v povratni zanki se vezje obnaša različno glede na predznak vhodne napetosti x .

1. Območje: $x > 0\text{ V}$ (**Aktivno stanje**) Ko je x pozitiven, ojačevalnik poskuša izenačiti potenciala na vhodih ($w = x$). Da bi to dosegel, mora izhod y narasti, da odpre diodo.

- **Povratna zanka:** Ker skozi upor med z in w ne teče tok v ojačevalnik, sta potenciala v teh točkah enaka: $w = z$.
- **Izhod z :** Zaradi navideznega kratkega stika ojačevalnik sili $z = x$. Vezje deluje kot sledilnik napetosti brez padca napetosti na diodi.

- **Izhod y :** Da na katodi diode dobimo napetost z , mora biti na anodi (y) potencial višji za kolensko napetost diode: $y = z + 0.6 \text{ V} = x + 0.6 \text{ V}$.

To območje traja, dokler izhod y ne doseže nasičenja pri napajalni napetosti 10 V . To se zgodi pri $x = 10 - 0.6 = 9.4 \text{ V}$.

2. Območje: $x \leq 0 \text{ V}$ (Stanje zapore) Ko je x negativen, bi ojačevalnik želel postaviti y na negativno vrednost. Vendar:

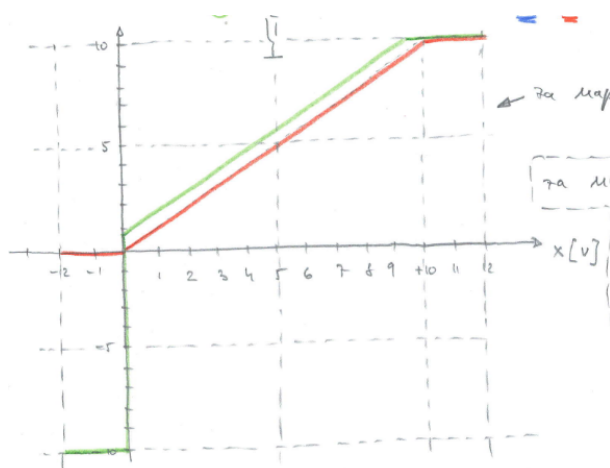
- **Diode:** Dioda se zapre, saj bi tok moral teči iz katode v anodo, kar ni mogoče. Povratna zanka se prekine.
- **Izhod z :** Izhod z je preko bremenskega upora povezan na maso, zato se izprazni na $z = 0 \text{ V}$. Posledično je tudi $w = 0 \text{ V}$.
- **Izhod y :** Ojačevalnik vidi, da je neinvertni vhod ($x < 0$) nižji od invertnega ($w = 0$), zato izhod y potisne v negativno nasičenje. Ker je spodnja meja napajanja 0 V , se izhod ustali pri $y = 0 \text{ V}$.

3. Območje: $x > 9.4 \text{ V}$ (Pozitivno nasičenje) Ko x preseže 9.4 V , izhod ojačevalnika doseže zgornjo mejo napajanja $y = 10 \text{ V}$.

- Izhod z ne more več slediti vhodu in se ustali pri $z = 10 - 0.6 = 9.4 \text{ V}$.
- Točka w prav tako ostane pri 9.4 V .

Povzetek poteka grafov

- **$w(x)$ in $z(x)$:** Grafoma sta identična. Za $x \in [-2, 0]$ sta pri 0 V , za $x \in [0, 9.4]$ linearno naraščata ($z = x$), za $x > 9.4$ pa ostaneta pri 9.4 V .
- **$y(x)$:** Za $x \in [-2, 0]$ je pri 0 V (izenačeno z z). Za $x \in [0, 9.4]$ je za 0.6 V višje od z . Pri $x = 9.4$ doseže 10 V in tam ostane.



Primer 4.3 (Natančnost usmerjanja). Klasična dioda bi signal x usmerila tako, da bi bil izhod zmeraj za 0.6 V nižji od vhoda. Pri "super diodi" pa operacijski ojačevalnik s svojim ogromnim ojačenjem samodejno poviša svoj izhod y , da kompenzira ta padec, zato na izhodu z dobimo idealno usmerjen signal.

4.4 Načrtovanje ojačevalnika s specifičnim ojačenjem v decibelih

V tej nalogi načrtujemo ojačevalnik s skupnim emiterjem, ki mora zagotavljati ojačenje 14 dB pri določeni izhodni impedanci in stabilni delovni točki.

Določitev uporov R_C in R_E

1. **Ojačenje (G):** Ojačenje je podano v decibelih. Izračunamo linearno razmerje:

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(G) \Rightarrow 14 = 20 \log_{10}(G)$$

$$G = 10^{14/20} = 10^{0.7} \approx 5$$

Linearno napetostno ojačenje je torej $|G| = 5$.

2. **Kolektorski upor (R_C):** Izhodna impedanca ojačevalnika je približno enaka kolektorskemu uporu:

$$R_C = Z_{\text{izh}} = 5 \text{ k}\Omega$$

3. **Emitorski upor (R_E):** Iz enačbe za ojačenje $|G| \approx R_C/R_E$ določimo R_E :

$$R_E = \frac{R_C}{G} = \frac{5 \text{ k}\Omega}{5} = 1 \text{ k}\Omega$$

Nastavitev delovne točke in izračun tokov

Privzamemo napajalno napetost $V_{CC} = 10 \text{ V}$. Delovna točka izhoda naj bo na sredini napajalnega intervala, torej $V_C = 5 \text{ V}$.

1. **Kolektorski tok (I_C):** Padec napetosti na uporu R_C znaša $U_{RC} = V_{CC} - V_C = 5 \text{ V}$.

$$I_C = \frac{U_{RC}}{R_C} = \frac{5 \text{ V}}{5 \text{ k}\Omega} = 1 \text{ mA}$$

2. **Potenciali na tranzistorju:** Ob predpostavki $I_E \approx I_C = 1 \text{ mA}$, je padec napetosti na emitorskem uporu:

$$U_{RE} = I_E \cdot R_E = 1 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 1 \text{ V}$$

Napetost na bazi (U_B) mora biti za kolensko napetost višja od emitorske:

$$U_B = U_{RE} + U_{BE} = 1 \text{ V} + 0.6 \text{ V} = 1.6 \text{ V}$$

3. **Bazni tok (I_B):** Pri tokovnem ojačenju $\beta = 100$ znaša bazni tok:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{1 \text{ mA}}{100} = 10 \mu\text{A}$$

(Opomba: V zapiskih je navedena vrednost $16 \mu\text{A}$, kar bi ustrezalo nekoliko večjemu kolektorskemu toku $I_C = 1.6 \text{ mA}$, vendar sledimo logiki izračuna za delovno točko na sredini intervala.)

Načrtovanje baznega delilnika R_1, R_2

Za stabilnost delovne točke zahtevamo, da skozi delilnik teče tok, ki je 10-krat večji od baznega toka:

$$I_{R2} \approx 10 \cdot I_B = 10 \cdot 10 \mu\text{A} = 100 \mu\text{A}$$

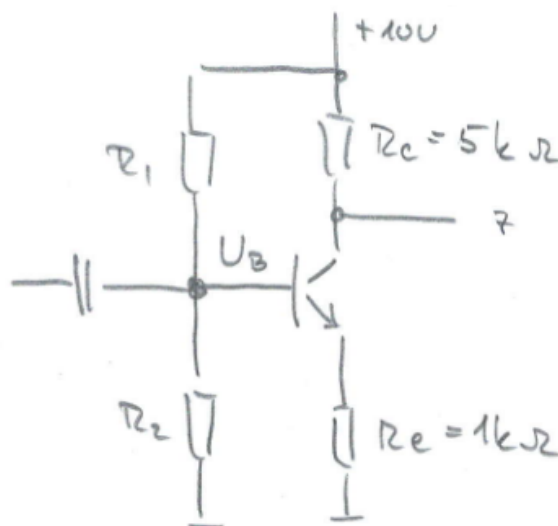
1. **Izračun upora R_2 :** Upor R_2 je vezan med bazo in maso, zato je na njem napetost $U_B = 1.6 \text{ V}$.

$$R_2 = \frac{U_B}{I_{R2}} = \frac{1.6 \text{ V}}{100 \mu\text{A}} = 16 \text{ k}\Omega$$

2. **Izračun upora R_1 :** Upor R_1 je vezan med napajanje in bazo. Padec napetosti na njem je $U_{R1} = V_{CC} - U_B = 8.4 \text{ V}$. Skozi R_1 teče tok $I_{R2} + I_B = 110 \mu\text{A}$.

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{R1}} = \frac{8.4 \text{ V}}{110 \mu\text{A}} \approx 76 \text{ k}\Omega$$

(Opomba: Če uporabimo končne vrednosti, kjer je $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ in $R_1 = 52.5 \text{ k}\Omega$, dobimo podobno razmerje napetosti, vendar pri nekoliko večjem toku skozi delilnik, kar še dodatno izboljša stabilnost.)

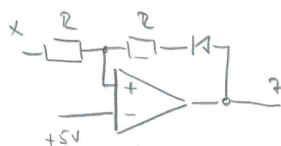


4.5 Schmittov sprožilnik z diodo v povratni zanki

V tej nalogi analiziramo prenosno karakteristiko $z(x)$ za operacijski ojačevalnik v konfiguraciji komparatorja s histerezo. Specifičnost vezja je dioda, ki povzroči, da se povratna vezava vzpostavi le pri enem od dveh stanj izhoda.

Podatki o vezju:

- Napajanje operacijskega ojačevalnika: $V_{CC}^+ = 10 \text{ V}$, $V_{CC}^- = 0 \text{ V}$ (masa).
- Invertni vhod ($-$) je fiksno vezan na referenčno napetost $U_{ref} = 5 \text{ V}$.
- Neinvertni vhod ($+$) je preko upora R vezan na vhod x in preko drugega upora R na katodo diode.
- Dioda je z anodo vezana na izhod ojačevalnika z .



Analiza po stanjih izhoda

Izhod z lahko zavzame le dve vrednosti: 10 V (visoko stanje) ali 0 V (nizko stanje).

1. Stanje: Izhod $z = 0$ V (Nizko stanje) V tem stanju je anoda diode na potencialu 0 V. Ker je na katodi (vozlišče pri + vходу) potencial, ki ga določa vhod x (ki mora biti vsaj okoli 5 V za preklop), je dioda **zaprtno polarizirana** in ne prevaja.

- Povratna vezava je prekinjena.
- Potencial na neinvertnem vhodu je enak vhodnemu signalu: $v_+ = x$.
- Preklop iz 0 $\rightarrow$ 10 V se zgodi, ko v_+ preseže U_{ref} :

$$x > 5 \text{ V} \Rightarrow U_{th,up} = 5 \text{ V}$$

2. Stanje: Izhod $z = 10$ V (Visoko stanje) V tem stanju je anoda diode na 10 V. Dioda postane **prevodna** in sklene povratno vezavo preko dveh uporov R . Ker je dioda idealna ($U_d \approx 0$), dobimo v vozlišču v_+ napetostni delilnik med x in z :

$$v_+ = \frac{x + z}{2} = \frac{x + 10}{2}$$

Preklop iz 10 $\rightarrow$ 0 V se zgodi, ko potencial v_+ pade pod $U_{ref} = 5$ V:

$$\frac{x + 10}{2} < 5 \Rightarrow x + 10 < 10 \Rightarrow x < 0 \text{ V}$$

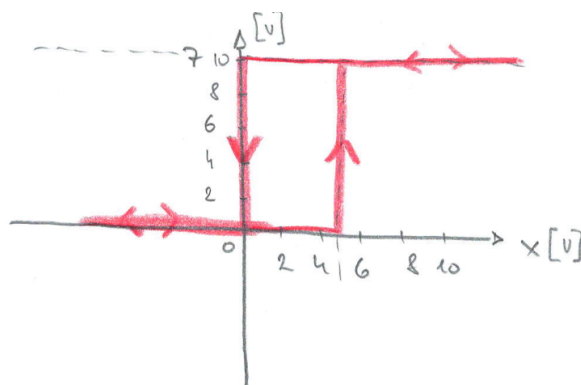
Zgornji prag preklopa je torej $U_{th,low} = 0$ V.

Opis histerezne zanke

Vezje se obnaša kot neinvertni Schmittov sprožilnik z asimetrično histerezo:

- Ko vhodna napetost x narašča, izhod skoči na 10 V šele pri 5 V.
- Ko vhodna napetost x pada, izhod skoči na 0 V šele pri 0 V.

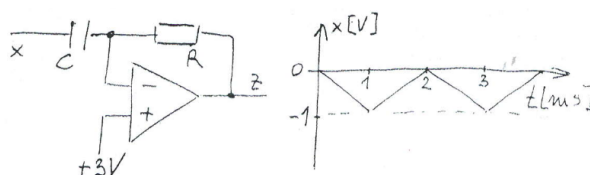
Širina histereze znaša 5 V.



Primer 4.4 (Vloga diode). Brez diode bi bila povratna vezava sklenjena v obeh smereh, kar bi povzročilo simetrična pragova okoli referenčne točke 5 V. Z uporabo diode smo dosegli, da vezje »pozna« povratno vezavo le v enem stanju, kar nam omogoča natančno nastavitve pragov za vklop in izklop neodvisno enega od drugega.

4.6 Diferenciator z operacijskim ojačevalnikom in referenčnim odmikom

V tej nalogi analiziramo odziv diferenciatorja na časovno spremenljiv vhodni signal $x(t)$. Za razliko od osnovnega diferenciatorja je tukaj neinvertni vhod (+) vezan na potencial $U_{ref} = 3\text{ V}$, kar določa mirovno stanje izhoda.



Izpeljava enačbe delovanja

Zaradi navideznega kratkega stika med vhomoma operacijskega ojačevalnika je potencial na invertnem vhodu (v_-) enak potencialu na neinvertnem vhodu (v_+):

$$v_- = v_+ = 3\text{ V}$$

Zapišemo Kirchhoffov izrek za tokove v vozlišču v_- . Tok, ki teče skozi kondenzator C , mora biti enak toku skozi upor R :

$$I_C = I_R$$

$$C \frac{d(x - v_-)}{dt} = \frac{v_- - z}{R}$$

Ker je $v_- = 3\text{ V}$ (konstanta), je njegov odvod enak nič:

$$C \frac{dx}{dt} = \frac{3 - z}{R}$$

Iz enačbe izrazimo izhodno napetost $z(t)$:

$$z(t) = 3\text{ V} - RC \frac{dx(t)}{dt} \quad (8)$$

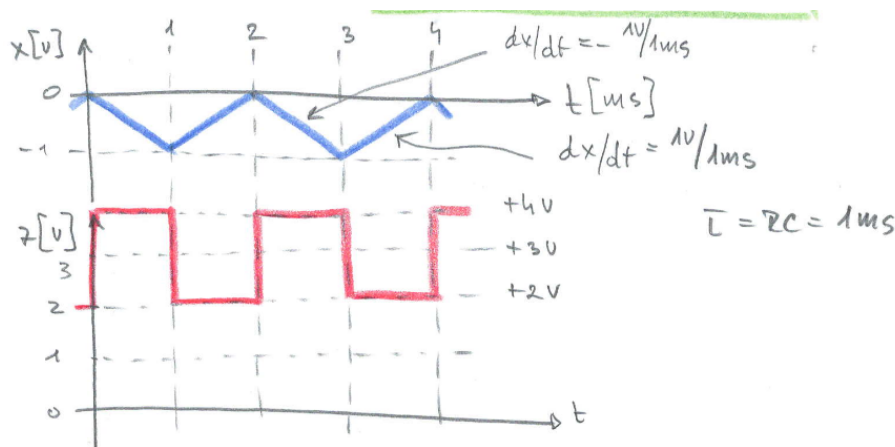
Analiza poteka signala

Podatki: $RC = 1\text{ ms}$.

Kvalitativna analiza:

- **Stacionarno stanje:** Ko je vhod x konstanten ($dx/dt = 0$), je izhodna napetost enaka referenčni napetosti: $z = 3\text{ V}$.
- **Naraščanje vhoda** ($dx/dt > 0$): Ko $x(t)$ linearno narašča, izhod $z(t)$ skoči na konstantno vrednost, ki je **nižja** od 3 V .

- **Padanje vhoda ($dx/dt < 0$):** Ko $x(t)$ linearno pada, izhod $z(t)$ skoči na konstantno vrednost, ki je **višja** od 3 V.



Primer 4.5 (Izračun napetostnega skoka). Če vhodni signal $x(t)$ naraste za 1 V v času 1 ms, je njegova strmina:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1 \text{ V}}{1 \text{ ms}} = 1000 \text{ V s}^{-1}$$

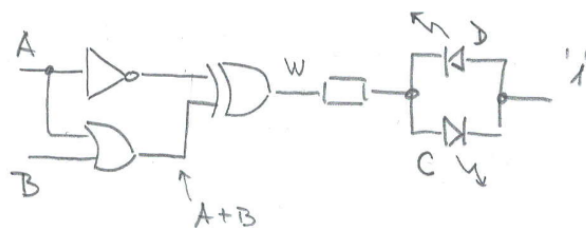
Izhodna napetost med tem pojavom bo:

$$z = 3 \text{ V} - (1 \times 10^{-3} \text{ s} \cdot 1000 \text{ V s}^{-1}) = 3 \text{ V} - 1 \text{ V} = 2 \text{ V}$$

Izhod se torej za čas trajanja spremembe vhoda premakne z nivoja 3 V na nivo 2 V.

4.7 Digitalna logika in krmiljenje diod C in D

V tej nalogi analiziramo vezje z logičnimi vrati NOT, OR in XOR, ki krmilijo dve svetleči diodi. Ugotoviti moramo, pri katerih vhodnih kombinacijah A and B posamezna dioda sveti.



Boolova analiza vozlišča w

Izhod XOR vrat, ki ga označimo z w , je določen z dvema vejama:

1. Prva veja: $\bar{A}$ (izhod negacijskih vrat).
2. Druga veja: $A + B$ (izhod OR vrat).

Logični izraz za w je:

$$w = (A + B) \oplus \bar{A}$$

Izraz razpišemo po definiciji XOR operacije ($X \oplus Y = X\bar{Y} + \bar{X}Y$):

$$w = (A + B) \cdot \overline{(\bar{A})} + \overline{(A + B)} \cdot \bar{A}$$

$$w = (A + B) \cdot A + (\bar{A} \cdot \bar{B}) \cdot \bar{A}$$

$$w = AA + AB + \bar{A}\bar{A}\bar{B}$$

Ker velja $AA = A$ in $\bar{A}\bar{A} = \bar{A}$:

$$w = A + AB + \bar{A}\bar{B}$$

Z upoštevanjem absorpcije ($A + AB = A$):

$$w = A + \bar{A}\bar{B}$$

Z uporabo distributivnosti oziroma poenostavitve ($A + \bar{A}\bar{B} = A + \bar{B}$):

$$w = A + \bar{B}$$

Pogoji za svetenje diod

Obe diodi sta z eno stranjo vezani na vozlišče w , z drugo pa na napajalno napetost V_{CC} (logična 1).

- **Dioda C:** Anoda je vezana na w , katoda pa na 1. Da bi svetila, bi moral biti potencial w višji od 1 ($w > 1$), kar v tem vezju ni mogoče. **Rezultat:** Dioda C ne sveti pri nobeni kombinaciji.
- **Dioda D:** Katoda je vezana na w , anoda pa na 1. Dioda sveti, ko je na katodi nizek potencial ($w = 0$).

Tabela stanj

Sestavimo tabelo za vse kombinacije A in B ter določimo stanje izhoda $w = A + \bar{B}$:

A	B	w	Dioda C	Dioda D
0	0	1	ugasnjena	ugasnjena
0	1	0	ugasnjena	sveti
1	0	1	ugasnjena	ugasnjena
1	1	1	ugasnjena	ugasnjena

Primer 4.6 (Logična poenostavitev). Iz tabele vidimo, da dioda D sveti le v enem primeru: ko je stikalo B pritisnjeno ($B = 1$) in stikalo A spuščeno ($A = 0$). To je povsem skladno z izpeljanim izrazom $w = A + \bar{B}$, saj je $w = 0$ le takrat, ko sta oba člena (A in $\bar{B}$) enaka 0.

4.8 Minimizacija s K-diagramom in logična realizacija

V tej nalogi moramo določiti minimalno Boolovo funkcijo $F(A, B, C, D)$ na podlagi podanih vrednosti za določene binarne kombinacije, medtem ko so ostale vrednosti poljubne (X).

Konstrukcija Karnaughovega diagrama

Glede na podana navodila vstavimo vrednosti v tabelo (stolpci AB , vrstice CD).

$CD \backslash AB$	00	01	11	10
00	1	X	1	1
01	0	X	X	X
11	X	1	X	X
10	X	1	X	0

Določanje minimalnega izraza

Za čim bolj enostaven izraz F poskušamo vse enice zaobjeti v čim večje skupine, pri čemer prosta stanja X obravnavamo kot 1:

1. **Skupina B:** Če vzamemo srednja dva stolpca (kjer je $B = 1$), opazimo, da so vsa polja bodisi enice bodisi X . To nam da skupino velikosti 8, ki jo opišemo preprosto z:

$$F_1 = B$$

2. **Skupina $\bar{C}\bar{D}$:** Preostala nezaobjeti enica se nahaja v zgornjem levem kotu (0, 0, 0, 0). To enico lahko zaobjamemo v celotno zgornjo vrstico (kjer sta $C = 0$ in $D = 0$). Ta skupina velikosti 4 (v kateri so tri enice in en X) nam da izraz:

$$F_2 = \bar{C}\bar{D}$$

Združen optimiziran izraz je vsota obeh skupin:

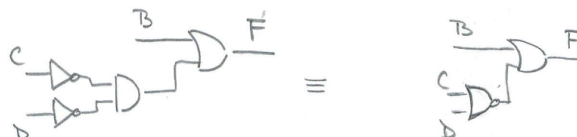
$$F(A, B, C, D) = B + \bar{C}\bar{D} \quad (9)$$

Realizacija z logičnimi vrati

Funkcijo lahko realiziramo na več načinov, odvisno od razpoložljivih vrat:

1. **Realizacija z vrati AND, OR in NOT:** Uporabimo dve negacijski vrati za vhoda C in D , nato njuna izhoda ($\bar{C}$, $\bar{D}$) peljemo na vrata AND. Izhod vrat AND in vhod B nato peljemo na vrata OR.

2. **Realizacija z vrati NAND in OR:** Izraz $\bar{C}\bar{D}$ lahko zapišemo tudi z uporabo De Morganovega zakona kot $\overline{C + D}$ (vrata NOR), vendar se v digitalni tehniki pogosto uporablja univerzalna NAND vrata. Če so na voljo le NAND in OR vrata, bi $\bar{C}\bar{D}$ realizirali z dvema NAND vratoma (kot invertorja) in enim AND (ki bi bil spet NAND + NOT).



Primer 4.7 (Optimizacija). Brez uporabe stanj X bi bila funkcija izjemno dolga (vsota petih produktov s po štirimi parametri). Z uporabo pogojev "vseeno nam je" smo funkcijo zreducirali na le dve operaciji, kar močno zmanjša število komponent na tiskanem vezju in porabo energije.

4.9 Realizacija logične funkcije z 8-v-1 multipleksorjem

V tej nalogi realiziramo funkcijo $F(A, B, C, D)$ iz prejšnjega primera z uporabo multipleksorja velikosti 8-v-1. Multipleksor ima 8 podatkovnih vhodov ($I_0 \dots I_7$) in 3 izbirne (selektorske) vhode (S_2, S_1, S_0).

Izbira selektorskih signalov in redukcija spremenljivk

Ker ima funkcija 4 spremenljivke, multipleksor pa le 3 izbirne vhode, moramo eno spremenljivko (D) uporabiti kot podatek na vhodnih sponkah, ostale tri (A, B, C) pa kot izbirne signale.

Nastavitev izbirnih vhodov:

- $S_2 = A$
- $S_1 = B$
- $S_0 = C$

Določitev vhodov multipleksorja

Za vsako kombinacijo izbirnih signalov ABC preverimo vrednost funkcije F za $D = 0$ in $D = 1$ (pri tem upoštevamo Karnaughov diagram iz prejšnje naloge in prosta stanja X nastavimo tako, da dobimo čim preprostejše vhode).

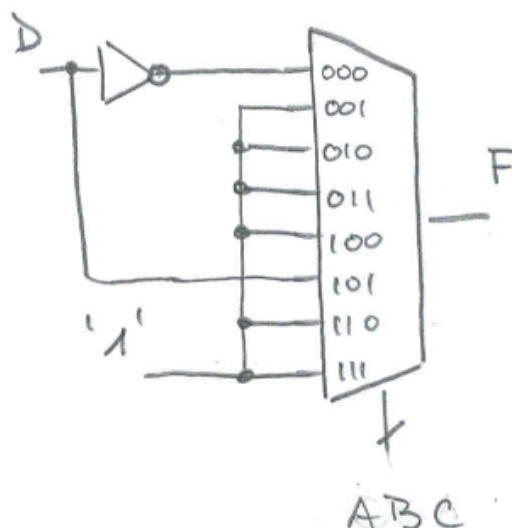
A	B	C	F (pri D=0)	F (pri D=1)	Vhodna sponka
0	0	0	1	0	$\bar{D}$
0	0	1	X (izberemo 1)	X (izberemo 1)	1
0	1	0	X (izberemo 1)	1	1
0	1	1	1	X (izberemo 1)	1
1	0	0	1	X (izberemo 1)	1
1	0	1	0 (podano)	X (izberemo 1)	D
1	1	0	1	X (izberemo 1)	1
1	1	1	X (izberemo 1)	X (izberemo 1)	1

Končna shema in povezave

Na podlagi tabele določimo povezave na multipleksorju:

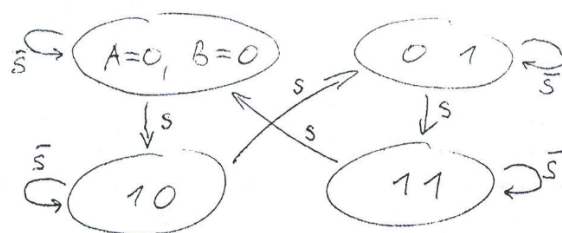
- **Vhod 000 (I_0):** Pripeljemo signal $\bar{D}$ (uporabimo ena negacijska vrata).
- **Vhod 101 (I_5):** Pripeljemo signal D neposredno.
- **Vsi ostali vhodi ($I_1, I_2, I_3, I_4, I_6, I_7$):** Pripeljemo na logično enico ('1').

Primer 4.8 (Prilagodljivost MUX-a). *Opazimo, da smo s pametno izbiro prostih stanj X dosegli, da je večina vhodov multipleksorja vezana na konstanto, kar poenostavi fizično izvedbo vezja. Multipleksor v tem primeru deluje kot majhna iskalna tabela (angl. Look-Up Table ali LUT), kar je osnovni gradnik sodobnih programabilnih polj (FPGA).*



4.10 Načrtovanje sinhronnega avtomata z dvema bitoma stanja

V zadnji nalogi načrtujemo sinhroni avtomat s štirimi stanji (00, 01, 10, 11), ki jih hranimo v dveh D-flip-flopih (A in B). Prehodi med stanji so odvisni od zunanjega krmilnega signala S .



Prehodna tabela

Na podlagi opisa prehodov sestavimo tabelo, ki za vsako kombinacijo vhoda S in trenutnega stanja AB določi naslednje stanje A^+B^+ . Ker uporabljamo D-flip-flop, sta vzbujačna vhoda D_A in D_B enaka naslednjemu stanju ($D_A = A^+$ in $D_B = B^+$).

Vhod S	Stanje A	Stanje B	A^+	B^+	Opis prehoda
0	0	0	0	0	Ostane v 00
1	0	0	1	0	Gre v 10
0	0	1	0	1	Ostane v 01
1	0	1	1	1	Gre v 11
0	1	0	1	0	Ostane v 10
1	1	0	0	1	Gre v 01
0	1	1	1	1	Ostane v 11
1	1	1	0	0	Gre v 00

Določitev vzbujačnih funkcij

Z analizo tabele poiščemo minimalne logične izraze za vhoda D_A in D_B .

1. **Funkcija za A^+ :** Opazimo, da je $A^+ = 1$ takrat, ko sta S in A različna:

- Če $S = 1, A = 0 \Rightarrow A^+ = 1$.
- Če $S = 0, A = 1 \Rightarrow A^+ = 1$.

To ustreza operaciji XOR:

$$A^+ = S \oplus A \quad (10)$$

2. **Funkcija za B^+ :** Tukaj je odvisnost kompleksnejša. Če tabelo razdelimo glede na vrednost A :

- Kadar je $A = 0$, je $B^+ = B$.
- Kadar je $A = 1$, je $B^+ = S \oplus B$ (negacija B , če je $S = 1$).

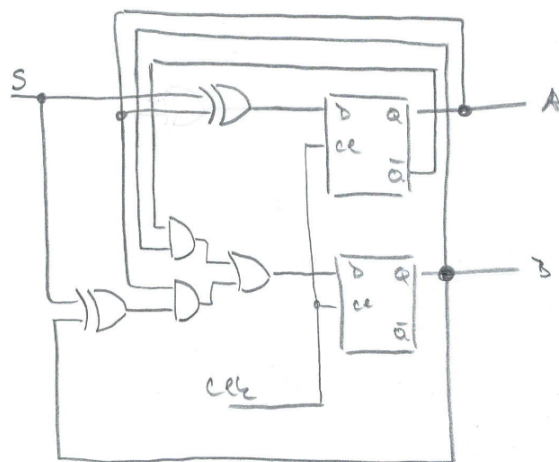
Izraz lahko zapišemo kot:

$$B^+ = \bar{A}B + A(S \oplus B) \quad (11)$$

Realizacija vezja

Vezje realiziramo z naslednjimi komponentami:

- **Dva D-flip-flopa:** Izhoda sta A in B , ki predstavljata trenutno stanje.
- **Dvoja XOR vrata:** Ena za izračun A^+ , druga za člen $(S \oplus B)$.
- **Dvoja AND vrata:** Za realizacijo produkta $\bar{A}B$ in $A(S \oplus B)$.
- **Eno OR vrata:** Za združitev obeh členov v signal B^+ .

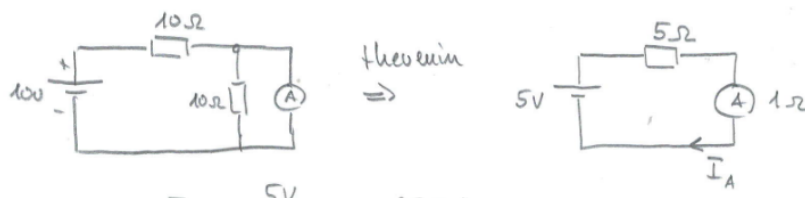


Primer 4.9 (Asinhrona proženja). Čeprav so vzbujaalne funkcije kompleksne, je avtomat še zmeraj sinhron, kar pomeni, da se vsa stanja (A in B) spremenijo hkrati ob fronti skupnega urinega signala (Clk). To preprečuje t.i. hazarde v vezju, ki bi se lahko pojavili, če bi signali potovali po različno dolgih poteh.

5 3. pisni izpit iz Elektronike v fiziki (9. september 2019)

5.1 Vpliv notranje upornosti ampermetra na meritev

V tej nalogi izračunamo tok, ki ga pokaže realni ammeter z notranjo upornostjo $R_A = 1\ \Omega$. Ampermetri v idealnem primeru nimajo upornosti, v realnem pa povzročijo padec napetosti in s tem zmanjšajo tok v veji, ki jo merimo.



Analiza s Theveninovim izrekom

Za poenostavitev vezja poiščemo Theveninov ekvivalent dela vezja, na katerega je priključen ammeter. Gledano s sponk ampermetra, vidimo napetostni vir $U = 10\text{ V}$ in dva upora $R_1 = R_2 = 10\ \Omega$, ki tvorita delilnik napetosti.

1. **Theveninova napetost (V_{th}):** To je napetost na sponkah, kjer bi bil ammeter, če bi bila tam odprte sponke:

$$V_{th} = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10\text{ V} \cdot \frac{10\ \Omega}{10\ \Omega + 10\ \Omega} = 5\text{ V}$$

2. **Theveninova upornost (R_{th}):** To je upornost, ki jo vidimo s sponk ampermetra, če napetostni vir kratek sklenemo. Upora R_1 in R_2 sta v tem primeru vezana vzporedno:

$$R_{th} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10\ \Omega \cdot 10\ \Omega}{10\ \Omega + 10\ \Omega} = 5\ \Omega$$

Izračun toka skozi ammeter

Sedaj vezje nadomestimo z idealnim napetostnim virom $V_{th} = 5\text{ V}$, serijskim uporom $R_{th} = 5\ \Omega$ in notranjo upornostjo ampermetra $R_A = 1\ \Omega$.

Celotna upornost v tem nadomestnem krogu je:

$$R_{skupna} = R_{th} + R_A = 5\ \Omega + 1\ \Omega = 6\ \Omega$$

Tok I_A , ki teče skozi ammeter, je po Ohmovem zakonu:

$$I_A = \frac{V_{th}}{R_{skupna}} = \frac{5\text{ V}}{6\ \Omega} = \frac{5}{6}\text{ A} \approx 0.833\text{ A}$$

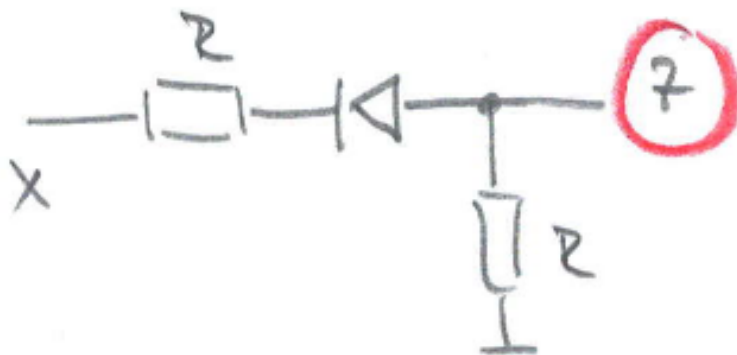
Primer 5.1 (Primerjava z idealnim ampermetrom). Če bi bil ammeter idealen ($R_A = 0\ \Omega$), bi izmeril tok:

$$I_{ideal} = \frac{5\text{ V}}{5\ \Omega} = 1\text{ A}$$

Zaradi notranje upornosti ampermetra je meritev za približno 16.7% nižja od dejanske vrednosti toka v neobremenjenem vezju. Ta primer študentom pokaže, da je pri meritvah tokov v vezjih z nizko impedanco upornost ampermetra ključnega pomena.

5.2 Prenosna karakteristika diodnega premikača nivoja

V tej nalogi analiziramo vezje z diodo in dvema uporoma R . Vhodni signal x se spreminja med -2 V in 2 V , mi pa iščemo odziv z v točki med diodo in uporom, ki je vezan na maso.



Analiza delovanja diode

Dioda je s katodo obrnjena proti vходу x in z anodo proti izhodu z . Da dioda prevaja, mora biti potencial na anodi (z) višji od potenciala na katodi (V_K) za kolensko napetost $U_d = 0.6\text{ V}$.

1. Stanje zapore ($x > -0.6\text{ V}$): Ko je vhodna napetost x pozitivna ali le rahlo negativna, dioda ne prevaja. Ker skozi spodnji upor R (vezan na maso) ne teče tok, je izhodni potencial enak nič:

$$z = 0\text{ V}$$

2. Stanje prevajanja ($x \leq -0.6\text{ V}$): Ko vhodna napetost pade pod prag diode, ta začne prevajati. Na podlagi podanih rešitev izpita ugotovimo, da izhod z linearno sledi vходу x s premikom za kolensko napetost:

$$z - x = U_d \quad \Rightarrow \quad z = x + 0.6\text{ V}$$

Strmina grafa v tem območju je 1, kar pomeni, da upora ne delujeta kot napetostni delilnik, ki bi slabil amplitudo, temveč dioda le premakne nivo signala.

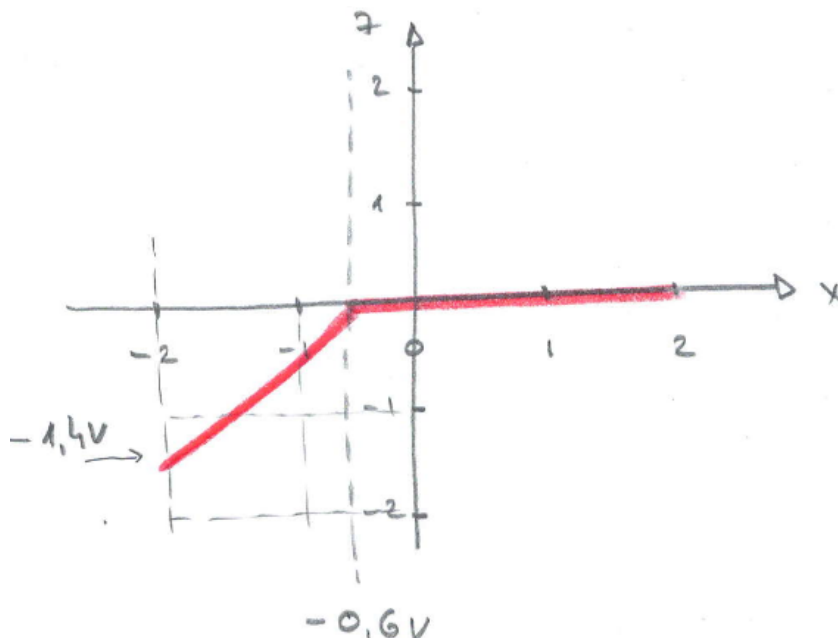
Grafični prikaz $z(x)$

Graf funkcije $z(x)$ v območju $x \in [-2, 2]\text{ V}$ je sestavljen iz dveh linearnih delov:

- **Za $x \in [-0.6, 2]\text{ V}$:** $z = 0\text{ V}$.
- **Za $x \in [-2, -0.6]\text{ V}$:** $z = x + 0.6\text{ V}$.

Karakteristične točke:

- Pri $x = -0.6 \text{ V}$ je $z = 0 \text{ V}$ (točka prevoja).
- Pri $x = -2 \text{ V}$ je $z = -2 + 0.6 = -1.4 \text{ V}$.



Primer 5.2 (Premik nivoja - Level shifting). Vezje deluje kot usmernik, ki prepušča le negativne napetosti (pod pragom diode), hkrati pa celoten signal v tem območju vertikalno premakne navzgor za 0.6 V . To je tipičen način za prilagajanje signalov, kjer želimo odstraniti določen enosmerni nivo ali pa upoštevati prag polprevodniškega elementa.

5.3 Načrtovanje ojačevalnika s predpisanim ojačenjem in tokom

V tej nalogi določamo vrednosti upornikov za tranzistorski ojačevalnik v vezavi s skupnim emiterjem. Cilj je doseči specifično napetostno ojačenje in nastaviti delovno točko pri določenem kolektorskem toku.

Določitev uporov R_C in R_E

1. **Ojačenje (G):** Ojačenje je podano v decibelih. Za ojačevalnik s skupnim emiterjem velja:

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(|G|)$$

Pri $G_{\text{dB}} = 6 \text{ dB}$ dobimo:

$$6 = 20 \log_{10}(|G|) \Rightarrow |G| = 10^{6/20} \approx 2$$

Ker ojačenje določa razmerje uporov R_C in R_E , velja:

$$|G| = \frac{R_C}{R_E} = 2 \Rightarrow R_C = 2R_E$$

2. **Kolektorski upor (R_C):** Podano je, da mora biti izhodna napetost v delovni točki $U_C = 5\text{ V}$ pri napajanju $V_{CC} = 10\text{ V}$. Padec napetosti na R_C je:

$$U_{RC} = V_{CC} - U_C = 10\text{ V} - 5\text{ V} = 5\text{ V}$$

Pri želenem toku $I_C = 1\text{ mA}$ izračunamo upornost:

$$R_C = \frac{U_{RC}}{I_C} = \frac{5\text{ V}}{1\text{ mA}} = 5\text{ k}\Omega$$

3. **Emitorski upor (R_E):** Iz razmerja za ojačenje sledi:

$$R_E = \frac{R_C}{2} = \frac{5\text{ k}\Omega}{2} = 2.5\text{ k}\Omega$$

Nastavitev baznega delilnika R_1, R_2

1. **Napetosti na bazi (U_B):** Najprej izračunamo padec napetosti na emitorskem uporu (ob predpostavki $I_E \approx I_C$):

$$U_{RE} = I_C \cdot R_E = 1\text{ mA} \cdot 2.5\text{ k}\Omega = 2.5\text{ V}$$

Napetost na bazi mora biti za kolensko napetost $U_{BE} = 0.6\text{ V}$ višja:

$$U_B = U_{RE} + U_{BE} = 2.5\text{ V} + 0.6\text{ V} = 3.1\text{ V}$$

2. **Tokovi v delilniku:** Bazni tok I_B pri tokovnem ojačenju $\beta = 100$ znaša:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{1\text{ mA}}{100} = 10\text{ }\mu\text{A}$$

Za stabilno delovno točko izberemo tok skozi delilnik I_{R2} , ki je 10-krat večji od baznega:

$$I_{R2} = 10 \cdot I_B = 100\text{ }\mu\text{A}$$

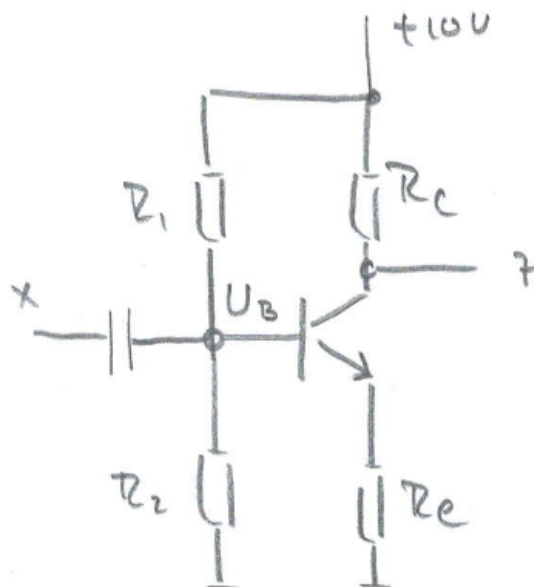
3. **Izračun upornikov R_1 in R_2 :** Upor R_2 določimo s pomočjo napetosti na bazi:

$$R_2 = \frac{U_B}{I_{R2}} = \frac{3.1\text{ V}}{100\text{ }\mu\text{A}} = 31\text{ k}\Omega$$

Upor R_1 je vezan na preostanek napetosti $U_{R1} = V_{CC} - U_B = 6.9\text{ V}$:

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{R2}} = \frac{6.9\text{ V}}{100\text{ }\mu\text{A}} = 69\text{ k}\Omega$$

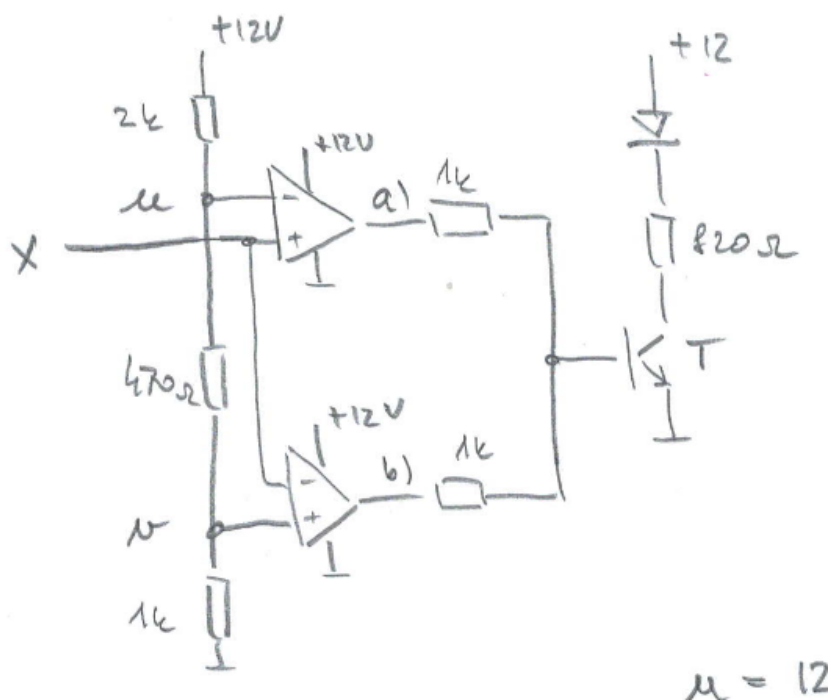
Razmerje uporov znaša $R_1/R_2 \approx 2.22$, kar ustreza razmerju napetosti $6.9/3.1$.



Primer 5.3 (Vloga kondenzatorja). *Kondenzator na vходу ojačevalnika služi kot sklopni element (angl. coupling capacitor). Njegova naloga je, da prepušča izmenični (koristni) signal, hkrati pa blokira enosmerno napetost vira, da ta ne bi porušila nastavljenе delovne točke na bazi tranzistorja.*

5.4 Okenski komparator s tranzistorskim stikalom

V tej nalogi analiziramo vezje z dvema operacijskima ojačevalnikoma, ki delujeta kot komparatorja, in NPN tranzistorjem, ki krmili svetlečo diodo (LED). Cilj je določiti območje vhodne napetosti x , pri katerem LED sveti.



Izračun referenčnih napetosti

Referenčni napetosti u in v sta določeni z napetostnim delilnikom, ki ga sestavljajo trije upori: $R_1 = 2\text{ k}\Omega$, $R_{mid} = 470\ \Omega$ in $R_2 = 1\text{ k}\Omega$. Skupna upornost delilnika je:

$$R_{tot} = 2000 + 470 + 1000 = 3470\ \Omega$$

S pomočjo napetostnega delilnika izračunamo potenciala na vhodih komparatorjev:

- **Zgornji prag (u):** Potencial nad uporoma R_{mid} in R_2 :

$$u = V_{CC} \cdot \frac{R_{mid} + R_2}{R_{tot}} = 12\text{ V} \cdot \frac{1470}{3470} \approx 5.08\text{ V}$$

- **Spodnji prag (v):** Potencial nad uporom R_2 :

$$v = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_{tot}} = 12\text{ V} \cdot \frac{1000}{3470} \approx 3.46\text{ V}$$

Analiza logike ojačevalnikov in tranzistorja

Operacijska ojačevalnika delujeta kot komparatorja brez povratne vezave. Njuna izhoda (a in b) sta lahko bodisi pri 12 V (visoko stanje) bodisi pri 0 V (nizko stanje).

1. **Prvi ojačevalnik (a):** Primerja x z u na neinvertnem vhodu.

$$a = 12\text{ V} \quad \text{za} \quad x > u \quad (x > 5.08\text{ V})$$

2. **Drugi ojačevalnik (b):** Primerja x z v na invertnem vhodu.

$$b = 12\text{ V} \quad \text{za} \quad x < v \quad (x < 3.46\text{ V})$$

Izhoda sta preko uporov vezana na bazo NPN tranzistorja. Tranzistor bo prevajal, če je **vsaj eden** od izhodov ojačevalnikov v visokem stanju (logična funkcija ALI). Ko tranzistor prevaja, kolektorski tok steče skozi LED diodo in omejevalni upor $R_C = 820\ \Omega$.

Končna rešitev

LED dioda sveti, ko je vhodna napetost x izven območja (okna), ki ga določata praga u in v .

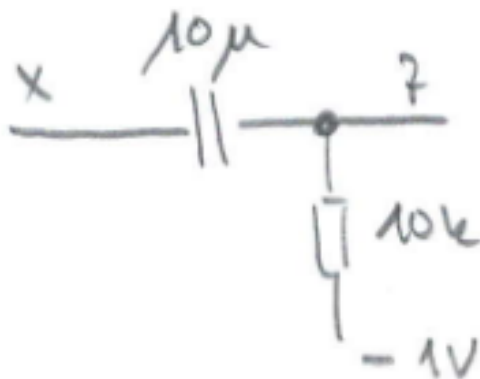
Pogoj za svetenje:

$$x < 3.46\text{ V} \quad \text{ali} \quad x > 5.08\text{ V} \quad (12)$$

Primer 5.4 (Uporaba okenskega komparatorja). V praksi takšna vezja uporabljamo za nadzor napetosti (npr. akumulatorja). LED bi v tem primeru svetila, če bi bila napetost prenizka (podvitezanje) ali previsoka (prenapetost), kar bi opozorilo na napako v sistemu. Območje med 3.46 V in 5.08 V predstavlja "varno" območje, kjer je LED ugasnjena.

5.5 Kapacitivni sklop z enosmernim odmikom

V tej nalogi analiziramo prenos pravokotnega signala skozi kondenzator v vezju, kjer je izhod preko upora vezan na negativno referenčno napetost. Takšna vezava se uporablja, ko želimo signal premakniti v določeno delovno območje.



Analiza časovne konstante in povprečja

Podatki vezja so:

- Kapacitivnost: $C = 10 \mu\text{F} = 10 \times 10^{-6} \text{ F}$
- Upornost: $R = 10 \text{ k}\Omega = 10 \times 10^3 \Omega$
- Referenčna napetost: $V_{ref} = -1 \text{ V}$

Časovna konstanta vezja znaša:

$$\tau = RC = 10 \times 10^3 \Omega \cdot 10 \times 10^{-6} \text{ F} = 0.1 \text{ s}$$

To pomeni, da se bo izhodni signal ustalil v stacionarno stanje po nekaj desetinah sekunde.

Določitev nivojev izhodnega signala

V stacionarnem stanju kondenzator ne prepušča enosmerne toka. To pomeni, da mora biti povprečna vrednost izhodne napetosti ($\langle z \rangle$) enaka referenčni napetosti, na katero je vezan upor:

$$\langle z \rangle = V_{ref} = -1 \text{ V}$$

Vhodni signal $x(t)$ je pravokotno nihanje med 0 V in 1 V. Njegove lastnosti so:

- Amplituda vrh-vrh: $\Delta x = 1 \text{ V}$
- Povprečna vrednost (ob predpostavki simetričnega signala): $\langle x \rangle = 0.5 \text{ V}$

Ker kondenzator prepušča izmenične spremembe napetosti skoraj neovirano (če je perioda signala mnogo krajša od τ), bo nihaj na izhodu Δz enak nihaju na vходу Δx :

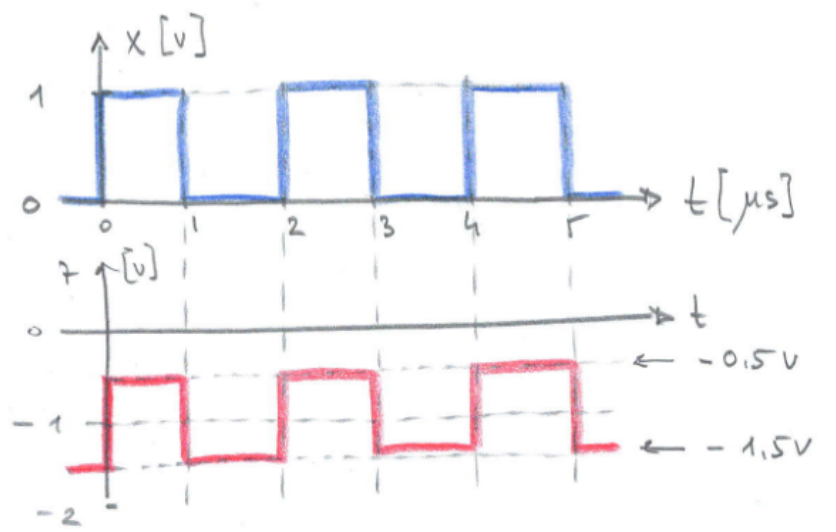
$$\Delta z = \Delta x = 1 \text{ V}$$

Izhodni signal bo torej nihal za $\pm 0.5 \text{ V}$ okoli svoje nove povprečne vrednosti -1 V :

- Zgornji nivo: $z_{max} = \langle z \rangle + \frac{\Delta z}{2} = -1 + 0.5 = -0.5 \text{ V}$
- Spodnji nivo: $z_{min} = \langle z \rangle - \frac{\Delta z}{2} = -1 - 0.5 = -1.5 \text{ V}$

Grafični prikaz

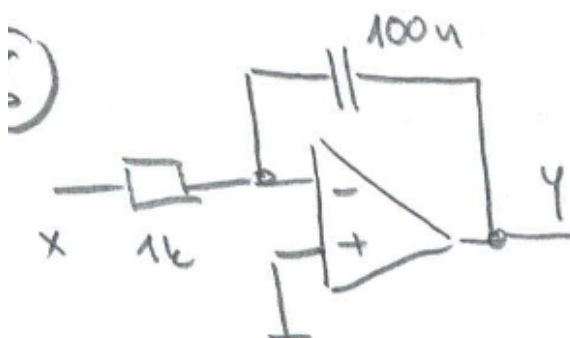
Na grafu opazimo, da se oblika signala ne spremeni (ostane pravokotnik), vendar se celoten signal vertikalno zamakne.



Primer 5.5 (Prehodni pojav). Če bi opazovali vezje takoj ob vklopu signala $x(t)$, bi videli, da bi izhod $z(t)$ najprej nihal med -1 V in 0 V , nato pa bi se v času nekaj τ (približno pol sekunde) zaradi praznjenja oziroma polnjenja kondenzatorja skozi upor R počasi spustil na svojo končno stacionarno lego med -1.5 V in -0.5 V .

5.6 Integrator z operacijskim ojačevalnikom (Bodejev diagram)

V tej nalogi analiziramo frekvenčni odziv idealnega invertnega integratorja. Vezje sestoji iz operacijskega ojačevalnika, kjer je v vhodni veji upor R , v povratni zanki pa kondenzator C .



Izpeljava prenosne funkcije

Prenosna funkcija invertnega ojačevalnika z impedancama Z_{in} in Z_f je splošno podana kot:

$$T(p) = -\frac{Z_f}{Z_{in}}$$

V našem primeru sta impedanci $Z_{in} = R$ in $Z_f = \frac{1}{pC}$. Vstavimo ju v enačbo:

$$T(p) = -\frac{1/pC}{R} = -\frac{1}{pRC}$$

Preidemo v harmonsko področje s substitucijo $p = i\omega$ in uvedemo časovno konstanto $\tau = RC$:

$$T(i\omega) = -\frac{1}{i\omega RC} = \frac{i}{\omega RC}$$

Amplitudni odziv

Amplituda prenosne funkcije (ojačenje) je:

$$|T(i\omega)| = \left| \frac{i}{\omega RC} \right| = \frac{1}{\omega RC} = \frac{1}{\omega\tau}$$

Pretvorimo v decibele:

$$|T(i\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{\omega\tau} \right) = -20 \log_{10}(\omega\tau)$$

Značilnosti amplitudnega grafa:

- **Strmina:** Graf je premica s padajočo strmino -20 dB/dekado .
- **Enotno ojačenje:** Ojačenje je 1 V/V (0 dB) pri frekvenci, kjer je $\omega\tau = 1$:

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} = \frac{1}{10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-9}} = 1 \times 10^4 \text{ rad s}^{-1}$$

Fazni odziv

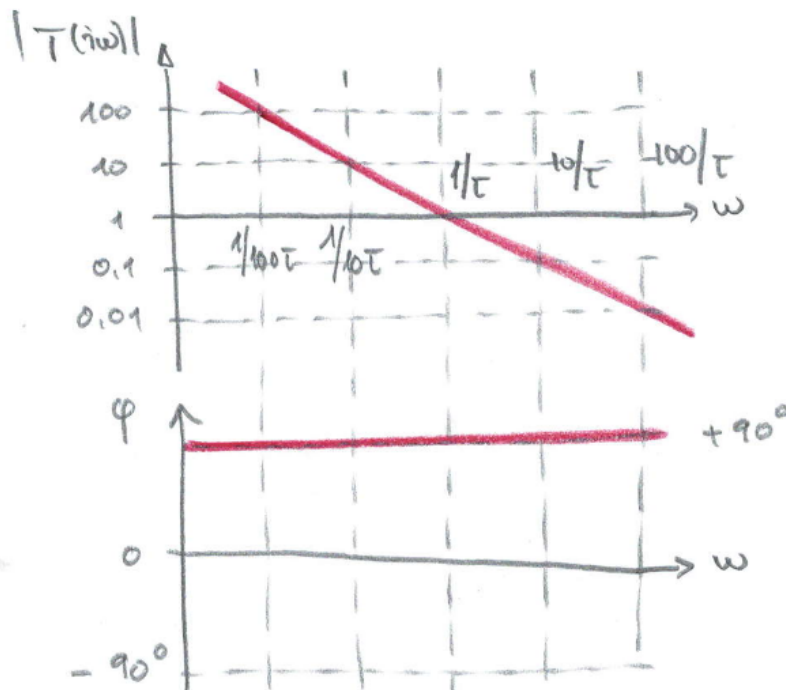
Fazo ϕ določimo iz argumenta kompleksnega števila $T(i\omega) = 0 + i\frac{1}{\omega\tau}$. Ker ima število le imaginarno komponento, ki je pozitivna, je faza konstantna:

$$\tan \phi = \frac{\text{Im}(T)}{\text{Re}(T)} = \frac{1/(\omega\tau)}{0} \rightarrow \infty \Rightarrow \phi = +90^\circ$$

Izhodni signal torej fazno prehiteva vhodnega za četrtno periode ne glede na frekvenco.

Bodejeva diagrama

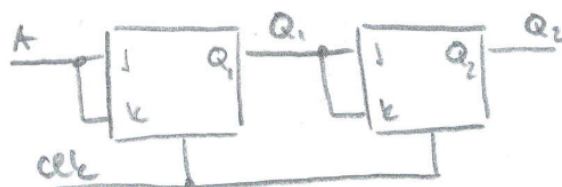
- **Amplitudni graf:** Premica, ki seka os 0 dB pri $\omega = 1 \times 10^4 \text{ rad s}^{-1}$ in pada.
- **Fazni graf:** Ravna črta pri konstantni vrednosti $+90^\circ$.



Primer 5.6 (Omejitve idealnega integratorja). V praksi idealni integrator pri zelo nizkih frekvencah ($\omega \rightarrow 0$) doseže neskončno ojačenje, kar bi povzročilo nasičenje operacijskega ojačevalnika zaradi enosmernih odmikov. Zato se v realnih vezjih kondenzatorju C pogosto vzporedno veže upor R z veliko upornostjo, ki omeji ojačenje pri nizkih frekvencah.

5.7 Sinhroni avtomat z JK-flip-flopi

V tej nalogi analiziramo sinhroni avtomat, kjer zunanji vhod A krmili prvi JK-flip-flop (Q_1), izhod prvega pa krmili drugega (Q_2). Ker sta vhoda J in K pri obeh flip-flopih zvezana skupaj, se bita stanja ob aktivnem vhodu negirata (Toggle), sicer pa mirujeta (Hold).



Logika preklopov

Na podlagi vezja zapišemo vzbujaalne enačbe:

- **Prvi flip-flop (Q_1):** $J_1 = K_1 = A$.
- **Drugi flip-flop (Q_2):** $J_2 = K_2 = Q_1$.

Pravilo za JK-flip-flop (pri $J = K$) je preprosto: če je na vhodu 1, se stanje ob udarcu ure negira ($Q \rightarrow \bar{Q}$), če je na vhodu 0, stanje ostane nespremenjeno.

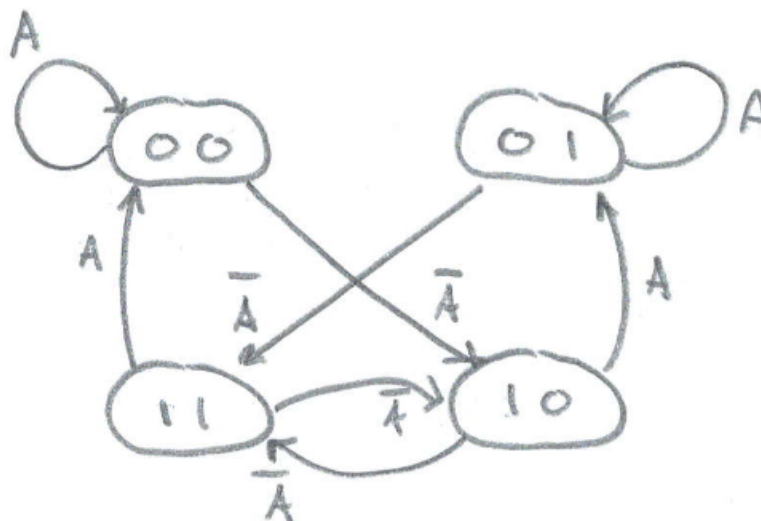
Pravilna tabela prehodov

Za vsako stanje Q_1Q_2 preverimo, kaj se zgodi pri $A = 0$ in $A = 1$. **Pomembno:** Pri sinhronih avtomatih se za krmiljenje drugega flip-flopa upošteva stanje Q_1 , kakršno je bilo *pred* udarcem ure.

Stanje Q_1Q_2	Vhod A	J_1K_1	J_2K_2	Akcija	Naslednje Q_1Q_2
00	0	0	0	Oba mirujeta	00
00	1	1	0	Q_1 negira, Q_2 miruje	10
10	0	0	1	Q_1 miruje, Q_2 negira	11
10	1	1	1	Oba negirata	01
01	0	0	0	Oba mirujeta	01
01	1	1	0	Q_1 negira, Q_2 miruje	11
11	0	0	1	Q_1 miruje, Q_2 negira	10
11	1	1	1	Oba negirata	00

Pravilni diagram stanj

- Iz stanja 00: Ostane v 00 pri $A = 0$, gre v 10 pri $A = 1$.
- Iz stanja 10: Gre v 11 pri $A = 0$, gre v 01 pri $A = 1$.
- Iz stanja 01: Ostane v 01 pri $A = 0$, gre v 11 pri $A = 1$.
- Iz stanja 11: Gre v 10 pri $A = 0$, gre v 00 pri $A = 1$.



Primer 5.7 (Opozorilo o napakah v rešitvah). Pri reševanju te naloge so v nekaterih starejših pisnih rešitvah navedeni napačni prehodi (npr. da gre $00 \rightarrow 10$ pri $\bar{A}$). Zgornja analiza temelji neposredno na logiki delovanja JK-flip-flopov in shemi vezja. Vedno preverite, ali so puščice v diagramu skladne z vzbujaalnimi enačbami J in K .

5.8 Minimizacija Boolove funkcije s prosto izbirljivimi stanji

V tej nalogi iščemo najenostavnejšo logično funkcijo štirih spremenljivk $F(A, B, C, D)$. Podane so vrednosti za nekatere kombinacije, medtem ko so preostale kombinacije prosta stanja (angl. *don't care*), kar nam omogoča optimalno združevanje v Karnaughovem diagramu.

Podatki o funkciji

- **Vrednost 0:** $(0,0,1,1), (0,1,1,0), (1,0,0,0), (1,1,0,1)$
- **Vrednost 1:** $(1,1,1,1), (1,0,1,1), (1,0,1,0)$
- **Vrednost X (vseeno):** Vse ostale kombinacije.

Konstrukcija Karnaughovega diagrama

Vrednosti vstavimo v diagram, kjer stolpci predstavljajo AB , vrstice pa CD v Grayevi kodi.

$CD \setminus AB$	00	01	11	10
00	X	X	X	0
01	X	X	0	X
11	0	X	1	1
10	X	0	X	1

Določitev minimalnega izraza

Cilj je zaobjeti vse tri podane enice v čim večje in čim manjše število skupin. V diagramu opazimo naslednje:

1. Enice se nahajajo na poljih (AB, CD) : $(11, 11)$, $(10, 11)$ in $(10, 10)$.
2. Če pogledamo območje, kjer sta hkrati $A = 1$ in $C = 1$ (to so zadnja dva stolpca in spodnji dve vrstici), dobimo blok velikosti 2×2 (4 polja).
3. V tem bloku so tri enice in eno prosto stanje X na mestu $(11, 10)$.
4. Če to prosto stanje X interpretiramo kot logično 1, lahko celoten blok zaobjamemo z eno samo skupino.

V tej skupini sta spremenljivki A in C konstantno enaki 1, medtem ko se B in D spreminjata in se zato izločita iz izraza.

Najenostavnejša funkcija je:

$$F(A, B, C, D) = A \cdot C \quad (13)$$

Primer 5.8 (Združevanje ničel - Produkt vsot). *Včasih je v K-diagramu lažje združevati ničle namesto enic (npr. če je ničel malo oziroma so v velikih blokih). Postopek je naslednji:*

1. Združimo ničle in polja X po enakih pravilih kot za enice.
2. Zapišemo izraz za **negirano funkcijo** $\bar{F}$ (kot vsoto produktov).

3. Celoten izraz negiramo s pomočjo De Morganovih zakonov, da dobimo F v obliki produkta vsot.

Primer: Če bi iz diagrama dobili $\bar{F} = \bar{A} + \bar{C}$, bi po De Morganu sledilo:

$$F = \overline{\bar{A} + \bar{C}} = A \cdot C$$

Pri združevanju ničel neposredno v obliki produkta vsot velja pravilo: če spremenljivka v skupini ostane 1, jo v vsoto zapišemo negirano, če ostane 0, pa v osnovni obliki.

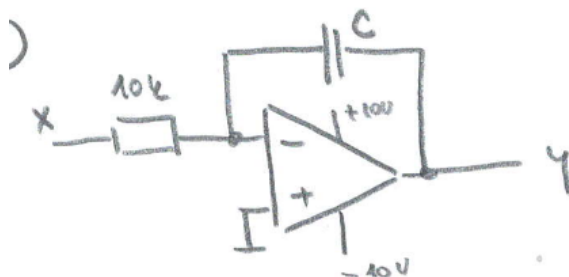
5.9 Vpliv vhodnega toka na realni integrator

V tej nalogi načrtujemo integrator s specifično časovno konstanto in analiziramo vpliv ne-idealnosti operacijskega ojačevalnika — konkretno vhodnega polarizacijskega toka (I_{bias}), ki povzroča lezenje (angl. *drift*) izhodne napetosti.

Načrtovanje integratorja

Podani sta vhodna upornost $R = 10\text{ k}\Omega$ in časovna konstanta $\tau = RC = 10\text{ ms}$. Iz teh podatkov izračunamo potrebno kapacitivnost kondenzatorja v povratni zanki:

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{10 \times 10^{-3}\text{ s}}{10 \times 10^3\ \Omega} = 1 \times 10^{-6}\text{ F} = 1\ \mu\text{F}$$



Analiza lezenja izhodne napetosti

Pri idealnem ojačevalniku bi izhodna napetost ob ozemljenem vhodu ($x = 0\text{ V}$) ostala konstantna. Pri realnem ojačevalniku pa v vsakega od vhodov teče majhen tok $I_{bias} = 100\text{ nA}$.

Fizikalni proces: Ko je vhod x ozemljen, je potencial na invertnem vhodu zaradi navi-dezne kratke stike prav tako 0 V . Ker skozi upor R ne teče tok (razlika potencialov je 0), mora ves vhodni tok ojačevalnika I_{bias} pritekati preko kondenzatorja C . Kondenzator se začne polniti s konstantnim tokom, kar povzroči linearno naraščanje (ali padanje, odvisno od smeri toka) izhodne napetosti:

$$I_{bias} = C \frac{dU_C}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{dt} = \frac{I_{bias}}{C}$$

Izračun časa do nasičenja

Ojačevalnik se napaja z napetostjo $\pm 10\text{ V}$, kar pomeni, da bo izhodna napetost naraščala, dokler ne doseže meje napajanja ($\Delta y = 10\text{ V}$). Čas t , ki je potreben za ta proces, izpeljemo iz osnovne zveze za naboj $Q = CU = I \cdot t$:

$$t = \frac{C \cdot \Delta y}{I_{bias}}$$

Vstavimo številčne vrednosti:

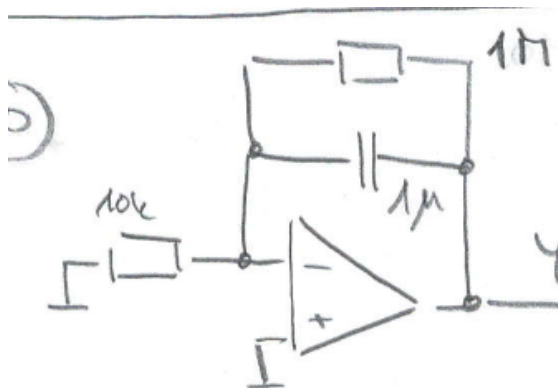
$$t = \frac{1 \times 10^{-6}\text{ F} \cdot 10\text{ V}}{100 \times 10^{-9}\text{ A}} = \frac{1 \times 10^{-5}}{1 \times 10^{-7}}\text{ s} = 100\text{ s}$$

Rezultat: Izhodna napetost se bo od ničle do nasičenja odpeljala v natanko 100 s oziroma v minuti in 40 sekundah.

Primer 5.9 (Stabilizacija integratorja). V praksi se temu pojavu izognemo tako, da kondenzatorju vzporedno vežemo upor z veliko upornostjo (npr. $10R$ ali več). Ta upor zagotovi pot za enosmerni vhodni tok ojačevalnika, s čimer prepreči nenehno polnjenje kondenzatorja, vendar hkrati omeji delovanje integratorja pri zelo nizkih frekvencah. Druga možnost je uporaba ojačevalnikov s tranzistorji FET na vходу, kjer so vhodni tokovi reda velikosti pA.

5.10 Stabilizacija integratorja z uporom v povratni zanki

V tej nalogi nadgradimo integrator iz prejšnjega primera. Da bi preprečili lezenje izhodne napetosti do nasičenja, kondenzatorju C v povratni zanki vzporedno vežemo upor $R_f = 1\text{ M}\Omega$. Analiziramo končno stanje izhoda pri ozemljenem vrodu.



Analiza stacionarnega stanja

Ko mine dovolj časa (nekaj časovnih konstant $R_f C$), se vezje ustali v stacionarnem stanju. V tem stanju se kondenzator ne polni več, zato se za enosmerni tok (DC) obnaša kot odprte sponke. Celoten tok I_{bias} mora sedaj teči skozi upor R_f .

Potenciali in tokovi:

- Vhod x je ozemljen (0 V), zato skozi vhodni upor $R = 10\text{ k}\Omega$ ne teče tok.
- Na invertnem vhodu ojačevalnika je zaradi navideznega kratkega stika potencial 0 V .
- Vhodni polarizacijski tok ojačevalnika $I_{bias} = 100\text{ nA}$ priteka iz izhoda y skozi povratni upor R_f .

Izračun končne napetosti

Izhodna napetost y je določena s padcem napetosti na upor R_f , ki ga povzroči tok I_{bias} :

$$y = I_{bias} \cdot R_f$$

Vstavimo številčne vrednosti:

$$y = 100 \times 10^{-9}\text{ A} \cdot 1 \times 10^6\text{ }\Omega = 0.1\text{ V} = 100\text{ mV}$$

Rezultat: Izhodna napetost se ne bo več odpeljala do skrajne meje napajanja ($\pm 10\text{ V}$), temveč se bo ustalila pri stabilni vrednosti 100 mV .

Primer 5.10 (Kompromis pri stabilizaciji). *Z dodatkom upora R_f smo uspešno stabilizirali enosmerno delovno točko integratorja. Vendar pa moramo upoštevati, da vezje sedaj deluje kot idealen integrator le za frekvence, ki so precej višje od mejne frekvence $\omega_L = 1/(R_f C)$. V našem primeru je ta frekvenca:*

$$\omega_L = \frac{1}{1\text{ M}\Omega \cdot 1\text{ }\mu\text{F}} = 1\text{ rad s}^{-1} \quad (f_L \approx 0.16\text{ Hz})$$

Pod to frekvenco se vezje ne obnaša več kot integrator, temveč kot navaden invertni ojačevalnik z ojačenjem $-R_f/R = -100$.